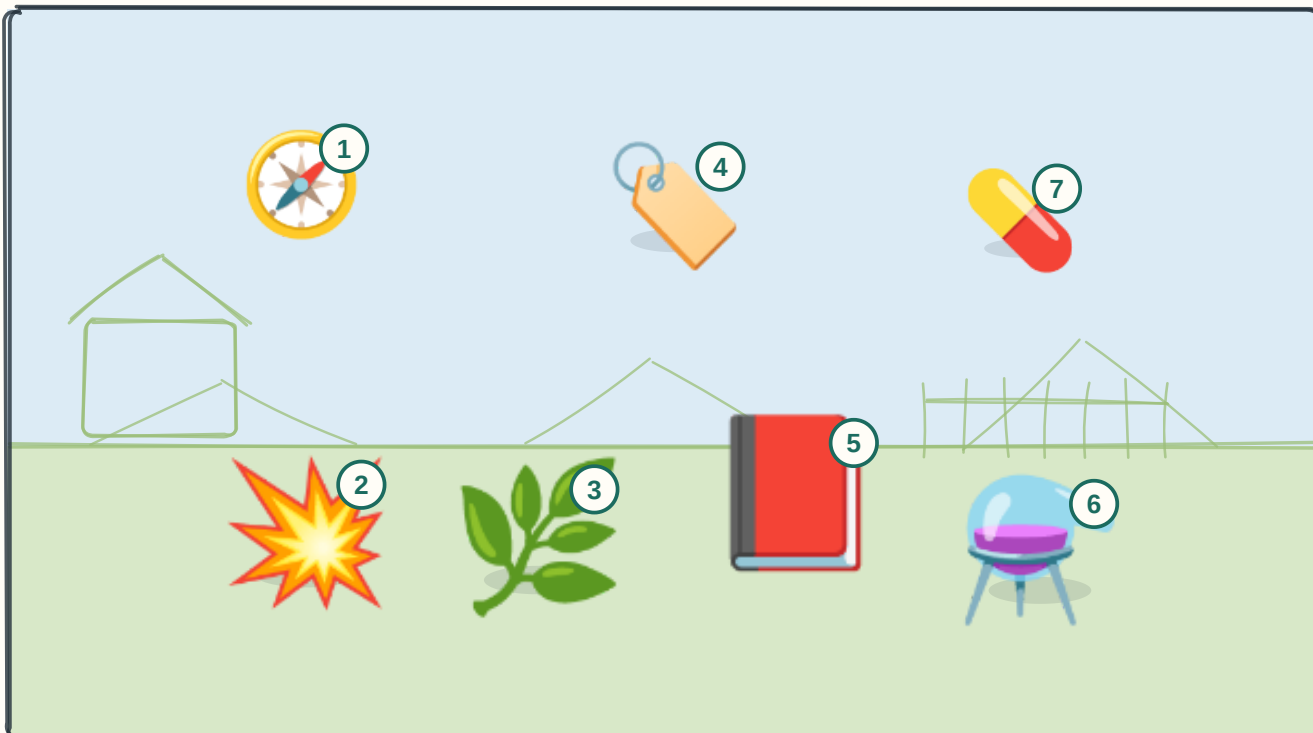


01 Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

LÉKÁRNICKÁ ZAHRADA — odsud pocházejí léky a odsud vedou dvě cesty: tam (kinetika) a zpátky (dynamika).



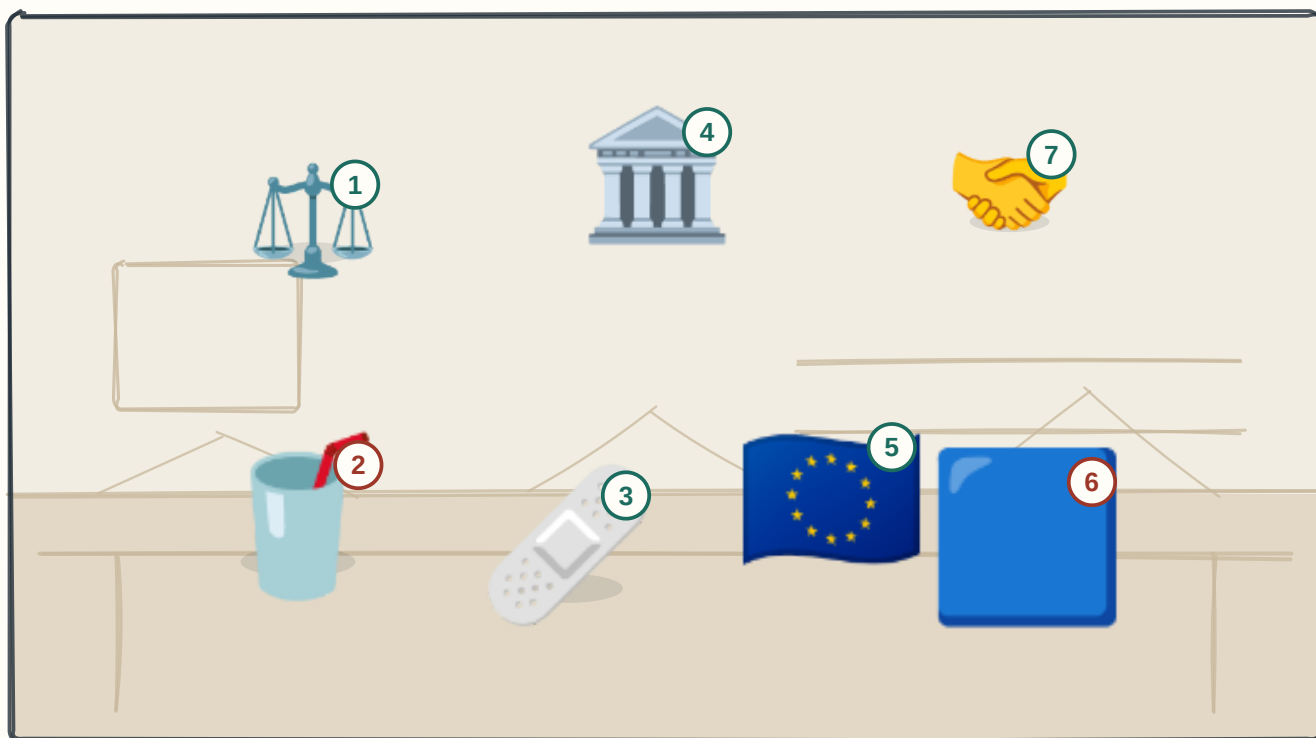
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|---------------------|---|
| 1 Kompas | FARMAKOKINETIKA — co dělá tělo s lékem: absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece (ADME). |
| 2 Výbuch | FARMAKODYNAMIKA — co dělá lék s tělem: mechanismus účinku a vztah dávky a odpovědi. |
| 3 Bylina | Zdroje rostlinné (morfin, atropin, digoxin), živočišné (heparin, inzulin), mikrobiální (peniciliny), chemická syntéza a biotechnologie (monoklonální protilátky). |
| 4 Tři visačky | Názvy: chemický (vzorec) · generický = mezinárodní nechráněný (ibuprofen) · firemní chráněný (Brufen®). |
| 5 Červená kniha | LÉKOPIS — závazný soubor požadavků na jakost léčiv; Český vychází z Evropského. |
| 6 Lékárnický kotlík | Magistraliter se připravuje v lékárně podle receptu; HVLP se vyrábí hromadně. |
| 7 Hotová tableta | Léčivá LÁTKA je nositel účinku, léčivý PŘÍPRAVEK je hotová forma, kterou pacient dostane. |

⚠ Farmakologie zastřešuje i farmakoterapii, toxikologii a farmakovigilanci — není to jen nauka o účincích léků.

02 Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

TRŽNICE SE TŘEMI PULTY — u každého platí jiná pravidla, a rozhoduje MECHANISMUS, ne složení.



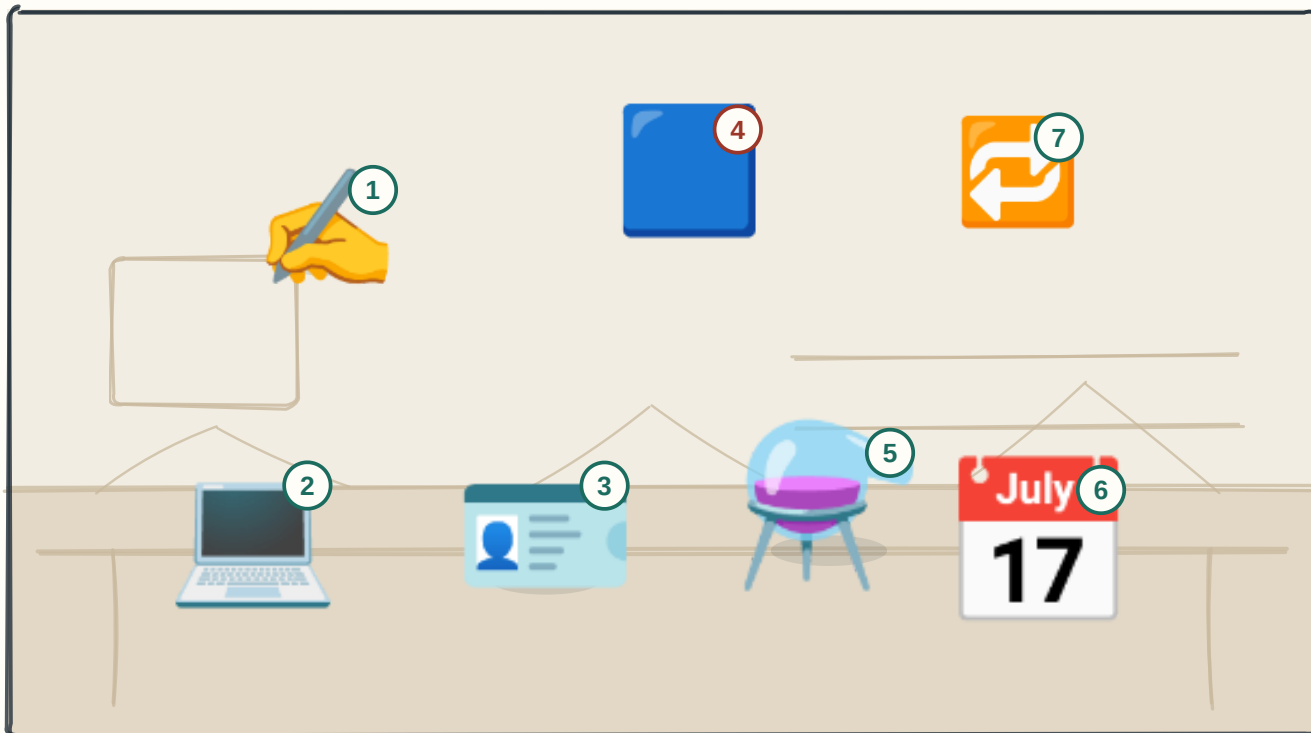
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Váhy na prvním pultu | LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK působí farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky; musí prokázat účinnost, bezpečnost a jakost. |
| 2 Kelímek na druhém pultu | DOPLNĚK STRAVY je právně potravinu — účinnost dokládat nemusí, stačí ohlášení, a nesmí tvrdit, že léčí. Dozor má SZPI. |
| 3 Náplast na třetím pultu | ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK působí FYZIKÁLNĚ (výplň, implantát, obvaz) — posuzuje se shoda a riziková třída. |
| 4 Úřední budova | SÚKL registruje léčiva, stanovuje ceny a úhrady, dozoruje lékárny, povoluje klinická hodnocení a vede farmakovigilanci. |
| 5 Vlajka nad tržnicí | EMA vede centralizovanou registraci platnou pro celou EU. |
| 6 Modrý pruh na krabičce | Omamné a psychotropní látky se předepisují na recept s modrým pruhem a mají přísnější evidenci. |
| 7 Podání ruky | Klinické hodnocení musí kromě SÚKL schválit i etická komise. |

⚠ Pacient rozdíl mezi lékem a doplňkem nevidí — na doplňky se proto ptej cíleně: třezalka, ginkgo a česnek mají reálné interakce.

03 Předepisování léčivých přípravků

ORDINACE SE DVĚMA PODPISY — lékař ručí za to, co předepsal, lékárník za to, co vydal.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Dva podpisy pod receptem** Recept je právní dokument se sdílenou odpovědností — proto musí být čitelný a úplný.
- 2 Obrazovka s eReceptem** eRecept je standard: lékař ho vystaví do centrálního úložiště, pacient dostane identifikátor. Listinný recept zůstává pro výpadky.
- 3 Průkazka pacienta** Náležitosti: pacient (jméno, číslo pojištěnce) · léčivo (název, síla, forma, množství) · dávkování a způsob podání (D.S.) · lékař a pracoviště s podpisem a razítkem · datum.
- 4 Modrý pruh** Vyhrazen omamným a psychotropním látkám; přísnější evidence.
- 5 Třecí miska** Magistraliter předpis má stavbu Rp. (recipe) — složení — M.f. (misce fiat) — D.S. (da signa).
- 6 Kalendář na zdi** Platnost běžného receptu je zpravidla 14 dní, u antibiotik kratší [⚠ ověřit dle skript]. Opakovací recept uvádí počet opakování.
- 7 Výměna krabiček** Generická substituce — lékárník smí vydat jiný přípravek se stejnou účinnou látkou, silou a formou, pokud to lékař nezakázal a pacient souhlasí.

⚠ Před předepsáním patří anamnéza: alergie, gravidita a kojení, funkce jater a ledvin a všechny ostatní léky včetně volně prodejných.

04 Preklinické a klinické hodnocení léčiv

ŽEBŘÍK O ČTYŘECH PŘÍČKÁCH — dole myš, nahoře celý svět. Každá příčka odpovídá na jinou otázku.



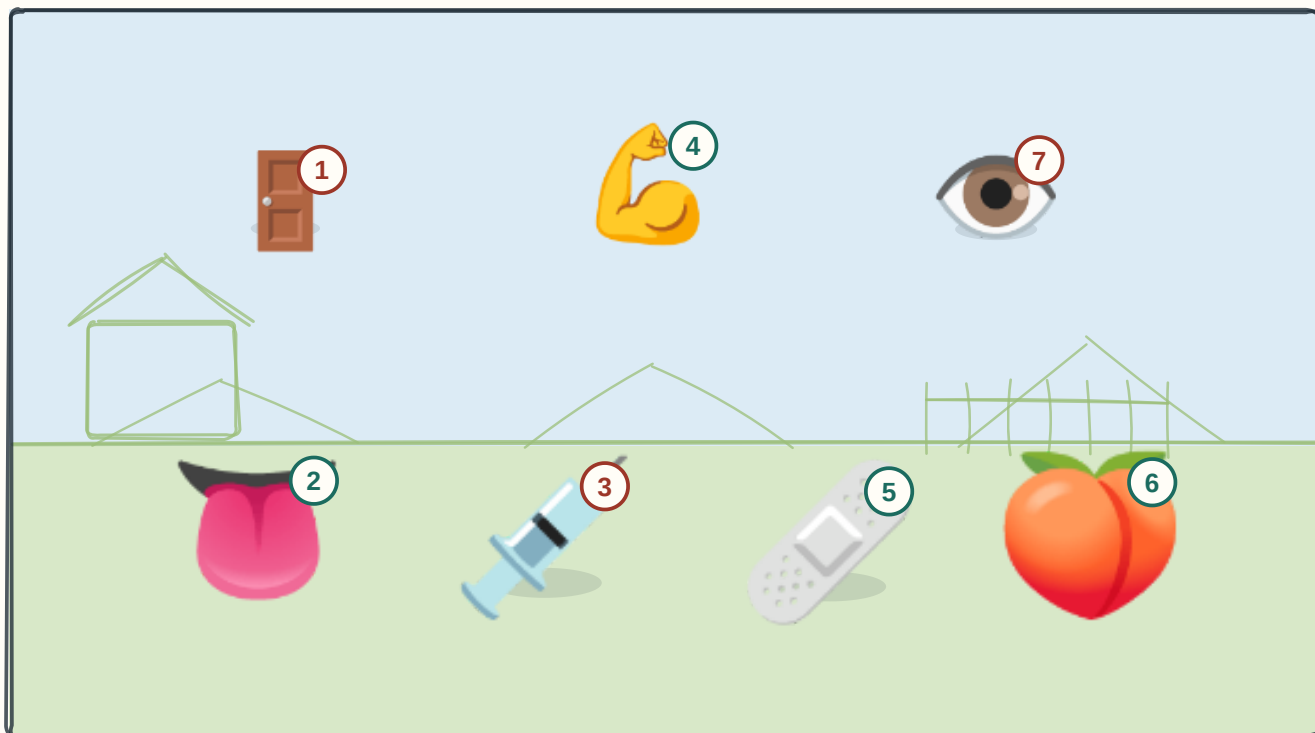
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Myš na spodní příčce | PREKLINIKA in vitro a na zvířeti: farmakokinetika, farmakodynamika, toxicita (ED50, TD50, LD50), mutagenita, teratogenita, karcinogenita. |
| 2 Zdravý dobrovolník | FÁZE I — desítky ZDRAVÝCH: bezpečnost a snášenlivost; zahajuje se mikrodávkami s pomalou eskalací. |
| 3 Stovka zkumavek | FÁZE II — stovky nemocných: hledá se účinná dávka. |
| 4 Zástup lidí | FÁZE III — tisíce nemocných: srovnání s dosavadní léčbou nebo placebem; na jejím základě se registruje. |
| 5 Zeměkoule nahoře | FÁZE IV — po uvedení na trh, běžná populace. Teprve tady se odhalí VZÁCNÉ nežádoucí účinky, protože ve studii na tisících neměly šanci vyjít najevo. |
| 6 Kostka randomizace | Zásady studie: randomizace, zaslepení (jednoduché, dvojité, trojitě), kontrolní skupina, předem daný cíl, souhlas etické komise. |
| 7 Kopírák | Generikum účinnost neprokazuje znovu — dokládá BIOEKVIVALENCI, tedy shodný průběh hladin s originálem. |

⚠ Preklinika sama nestačí: zvíře nemá stejný metabolismus ani receptory. Od objevu k registraci uplyne zpravidla 10–15 let.

05 Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

KŘÍŽOVATKA PŘED JÁTRY — hlavní otázka není „jak rychle“, ale „PROJDE TO JÁTRY?“.



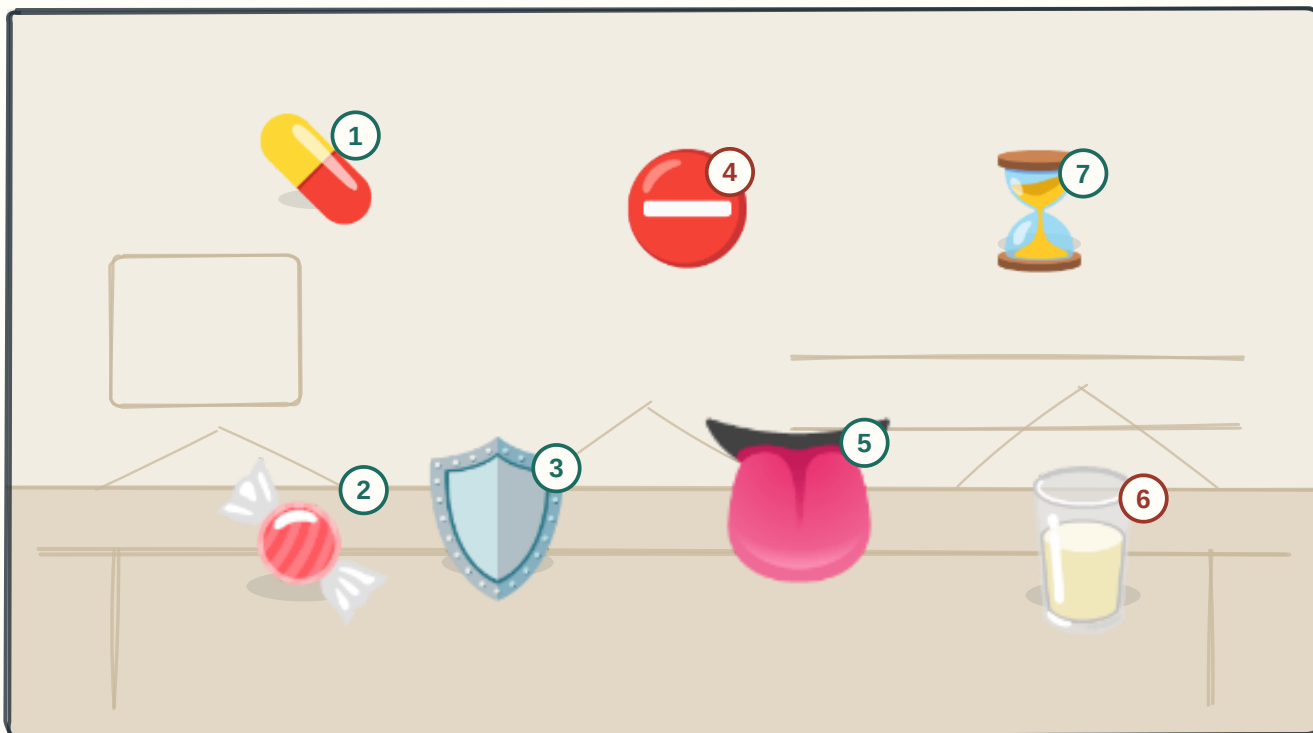
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Vrátnice u cesty | PERORÁLNĚ: látka projde střevní stěnou a játry dřív, než se dostane do oběhu (first-pass). Proto se stejný lék podává ústy v mnohonásobně vyšší dávce než do žíly. |
| 2 Odbočka pod jazykem | SUBLINGVÁLNĚ a bukálně — vstřebání rovnou do systémového oběhu, obchází játra; proto nitroglycerin pod jazyk. |
| 3 Stříkačka na cestě | I.V.: okamžitý účinek a biologická dostupnost 100 % — ale podané se nedá vzít zpět. |
| 4 Sval u cesty | I.M. rychlé, S.C. pomalejší (inzulin, hepariny); dále intratekálně, intraartikulárně, intraoseálně. Vyžadují sterilitu a personál. |
| 5 Náplast na plotě | TRANSDERMÁLNĚ — nejpomalejší nástup, ale stálá hladina po dny; po sejmutí účinek doznívá z kožního depa. |
| 6 Zadní vrátka | REKTÁLNĚ — funguje při zvracení a u dětí, játra obchází jen zčásti (dolní část konečníku), vstřebávání je kolísavé. |
| 7 Oko nad krajinou | „Místní“ podání neznamená „bez celkového účinku“ — timolol z očních kapek vyvolá bradykardii a bronchospasmus. |

! Biologická dostupnost F je podíl dávky, který se dostane nezměněný do oběhu; i.v. má z definice F = 100 %.

06 Lékové formy — perorální a orální

CUKRÁRNA S CEDULÍ NEDRTIT — co se polyká, jde dál do střeva; co se cucá, zůstává v ústech.



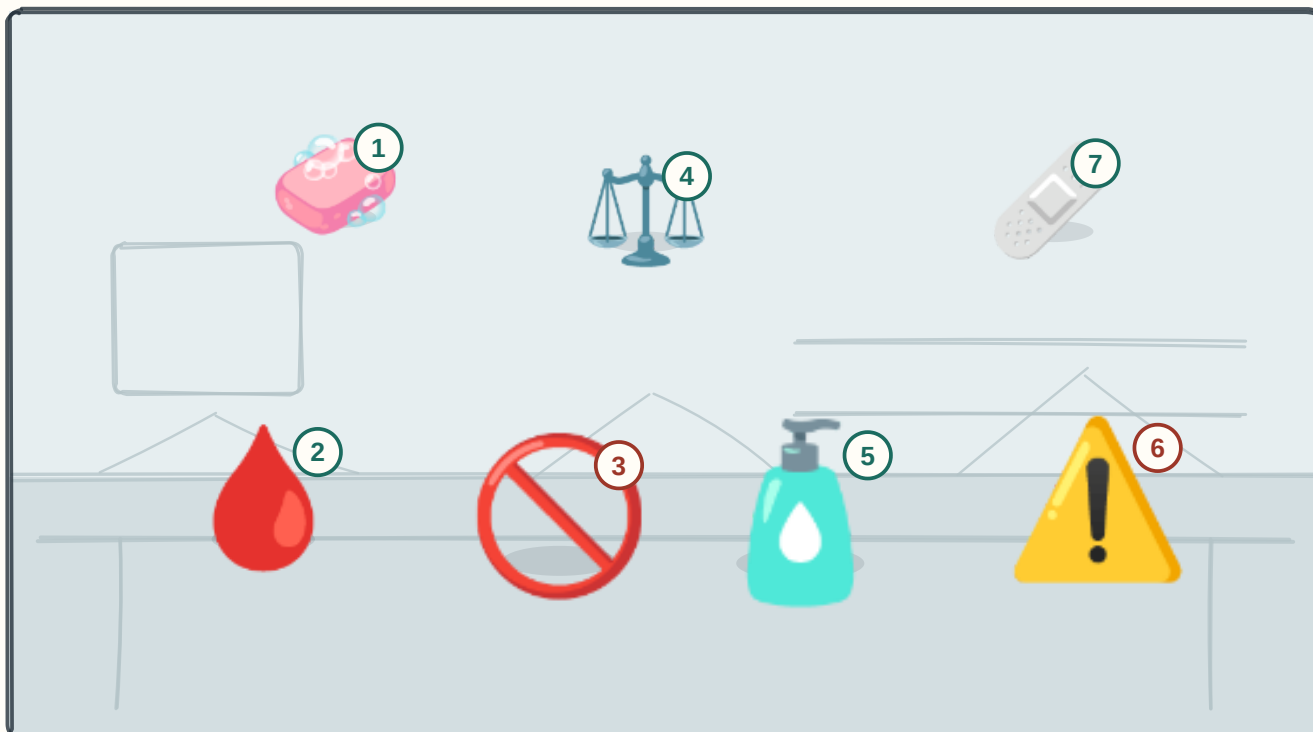
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|---|--|
| <p>① Tableta na pultu</p> <p>② Pastilka ve sklenici</p> <p>③ Štít na tabletě</p> <p>④ Cedule NEDRTIT</p> <p>⑤ Jazyk pod pultem</p> <p>⑥ Konvička s laktózou</p> <p>⑦ Rozpouštějící se kostka</p> | <p>PERORÁLNÍ formy se polykají a působí až po vstřebání: tablety, potahované tablety, tobolky, granuláty, sirupy, suspenze, kapky.</p> <p>ORÁLNÍ formy zůstávají v ústech: pastilky, žvýkací tablety, ústní vody, gely (per os = skrz ústa, oralis = ústní).</p> <p>ENTEROSOLVENTNÍ obal projde žaludkem a rozpadne se až ve střevě — chrání látku před kyselinou nebo žaludek před látkou.</p> <p>Retardované formy (SR, ZOK) uvolňují látku postupně — rozdrčením se uvolní celá denní dávka najednou nebo se látka zničí. Totéž platí pro enterosolventní obal.</p> <p>Sublingválně a bukálně se látka vstřebá rovnou do krve a obejde first-pass — nitroglycerin, buprenorfin.</p> <p>Pomocné látky nejsou neutrální: laktóza vadí při intoleranci, barviva mohou vyvolat alergii, cukr v sirupech je při dlouhodobé léčbě rizikový.</p> <p>Rozpad a rozpuštění předchází vstřebání — u málo rozpustných léčiv je rychlost rozpouštění krokem určujícím nástup účinku.</p> |
|---|--|

⚠ Šumivé a orodispergovatelné tablety nástup urychlují, protože přeskakují fázi rozpadu tuhé lékové formy.

07 Lékové formy — parenterální a dermatologika

STERILNÍ SÁL A VEDLE NĚJ MASTIČKÁŘSKÝ PULT — co obchází bariéry, musí být čisté.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Mýdlo a rouška**

Parenterální přípravek obchází kůži i sliznici, proto musí být STERILNÍ, APYROGENNÍ, IZOTONICKÝ, IZOHYDRICKÝ a bez mechanických nečistot.
- 2 Krevní řečiště**

Rychlost účinku sleduje prokrvení: i.v. okamžitě a se 100% dostupností · i.m. rychle · s.c. pomaleji · depotní formy a náplasti nejpomaleji, ale působí dny až měsíce.
- 3 Přeskrtnutá kalná lahvička**

SUSPENZE A EMULZE SE NIKDY NEPODÁVAJÍ I.V. — hrozí embolizace.
- 4 Váhy výhod a nevýhod**

Výhody: jistá dostupnost, přesné dávkování, použitelné u zvracení a bezvědomí. Nevýhody: bolestivost, riziko infekce a embolie, nutný personál a NEVRATNOST podání.
- 5 Řada kelímků**

Dermatologika: mast (tučný základ, největší průnik, na suchou kůži), krém (voda i tuk), gel (vodný, chladí), pasta, zásyp, roztok, náplast. Průnik zvyšuje okluze.
- 6 Ztenčená kůže**

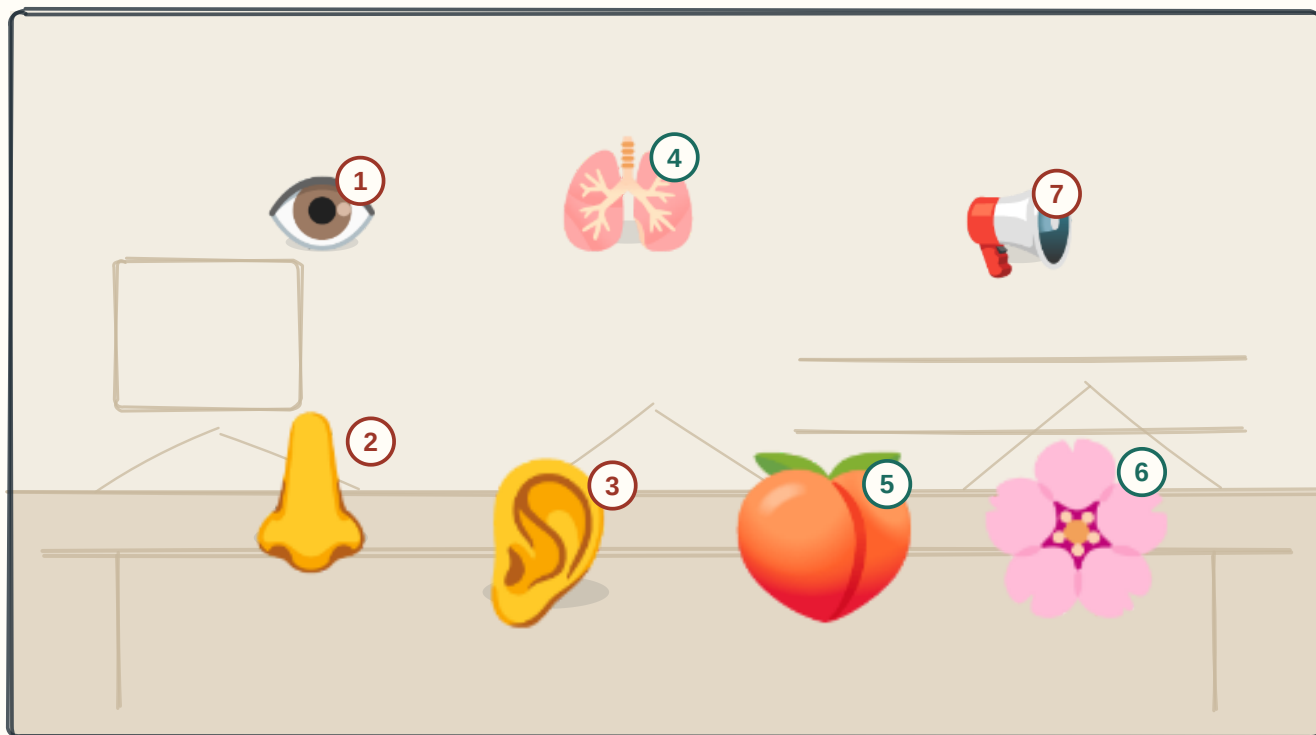
Lokální kortikoidy dlouhodobě způsobí atrofii kůže a strie — na obličeji a do záhybů jen slabé přípravky a krátce, protože se tam vstřebávají nejvíc.
- 7 Náplast na paži**

Transdermální náplast obchází játra a udrží stálou hladinu po dny (fentanyl, nikotin, estrogeny).

⚠ Depotní a implantabilní formy působí týdny až měsíce — výhodou je adherence, nevýhodou to, že se při nežádoucí reakci nedají odstranit.

08 Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

ORDINACE SE VŠEMI OTVORY TĚLA — a nade všemi visí cedule: MÍSTNÍ NENÍ JEN MÍSTNÍ.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Oční kapky

Musí být sterilní a izotonické, po otevření omezená použitelnost. TIMOLOL z kapek vyvolá bradykardii a bronchospasmus; vstřebání sníží stisknutí vnitřního koutku po nakapání.

2 Nosní sprej

Dekongescencia (xylometazolin) jen 5–7 DNÍ, jinak vzniká rhinitis medicamentosa. Nosní cestou se podává i desmopresin a sumatriptan k celkovému účinku.

3 Ušní kapátko

Ušní kapky se nesmí podat při perforaci bubínku.

4 Inhalátor s nástavcem

Aerosolový dávkovač, práškový inhalátor, nebulizace. Rozhoduje TECHNIKA inhalace; nástavec zlepší depozici a sníží orofaryngeální kandidózu a chrapot po inhalačním kortikoidu.

5 Čípek

Rektalia obcházejí játra jen z dolní části konečníku, vstřebávání je kolísavé; hodí se u zvracení, u dětí a v bezvědomí (diazepam u křečí).

6 Vaginální globule

Slouží hlavně k místní léčbě (antimykotika, estrogeny), ale i odsud se látka částečně vstřebává.

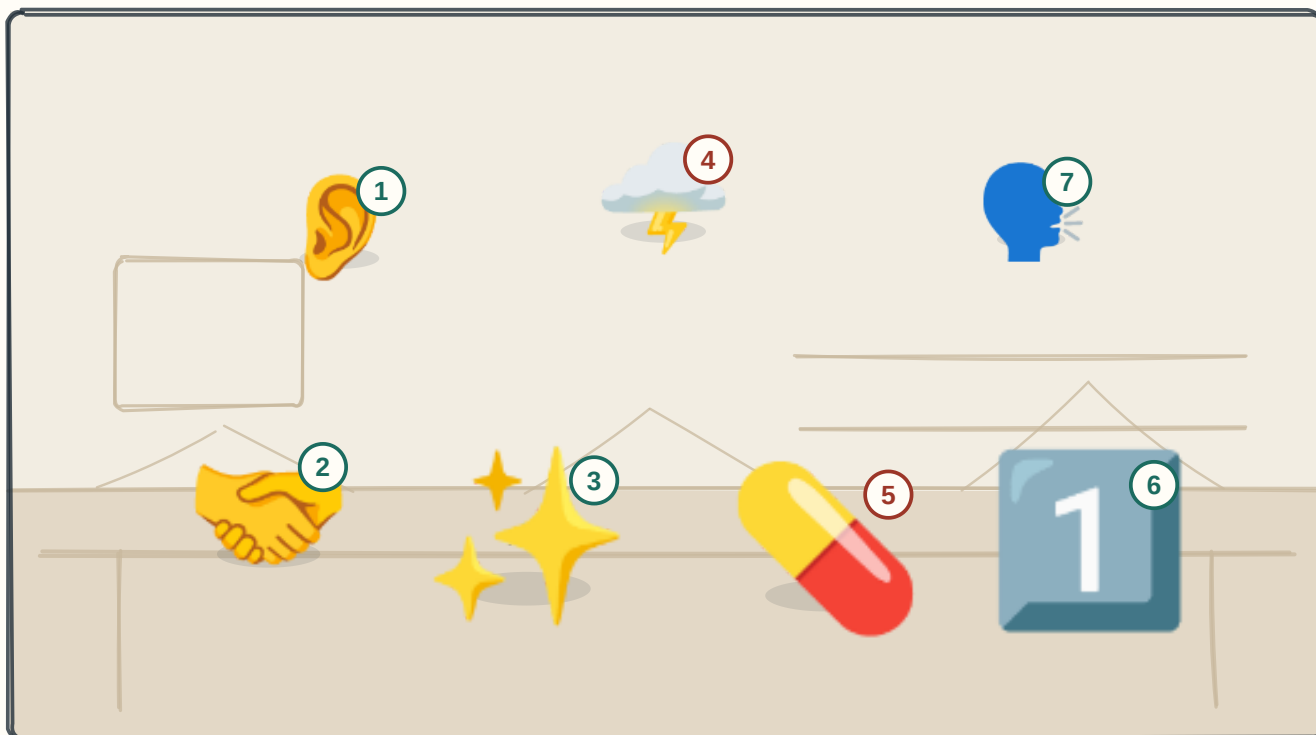
7 Cedule nade vším

Společné pravidlo: všechny tyto formy se vstřebávají a mohou působit celkově.

⚠ Nosní a bukální sliznice jsou dobře prokrvené a first-pass obcházejí — vstřebání odsud může být rychlejší než ze střeva.

09 Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

ČEKÁRNA, KDE SLOVA MAJÍ DÁVKU — co lékař řekne, má nástup, účinek i nežádoucí účinky.



CO JE VE SCÉNĚ

1 **Naslouchající ucho**

COMPLIANCE — míra, do jaké pacient dodržuje pokyny; pasivní pojetí.

2 **Podání ruky**

ADHERENCE — pacient se na plánu podílel; KONKORDANCE je společné rozhodnutí lékaře a pacienta. Dnes se preferuje adherence, protože zdůrazňuje spoluodpovědnost.

3 **Jiskra nad hlavou**

PLACEBO — očekávané zlepšení; má neurobiologický podklad (endogenní opioidy, dopamin), není „vymyšlené“ a zesiluje účinek každého skutečného léku.

4 **Mrak s bleskem**

NOCEBO — očekávaná škoda; nepříznivé věty a příbalový leták vyvolají potíže. Odsud časté vysazení statinů a antidepresiv.

5 **Hromada krabiček**

Nejčastější příčina selhání léčby není špatný lék, ale NEBRANÝ lék: složitý režim, mnoho tablet, nežádoucí účinky a obavy z nich, cena, nepochopení, nedůvěra.

6 **Jedna tableta denně**

Zlepší to fixní kombinace (méně tablet), dávkování 1× denně, srozumitelné vysvětlení a kontrola.

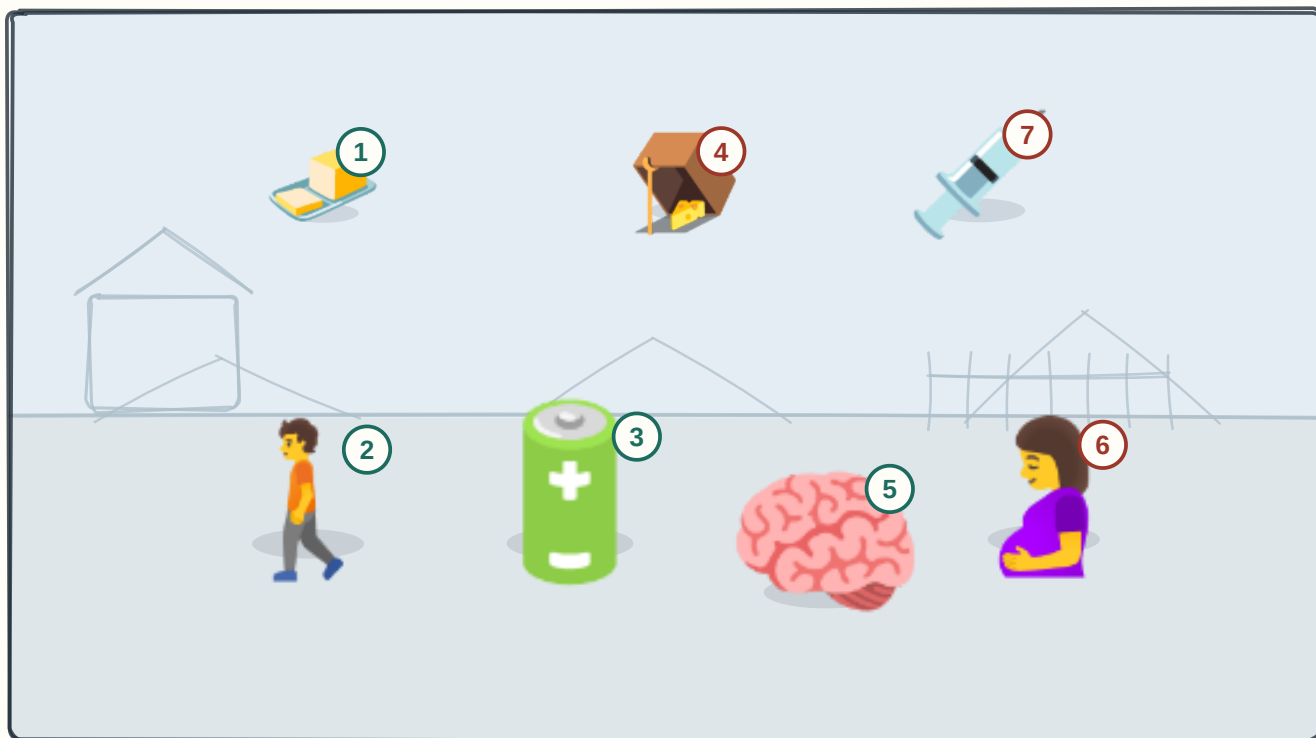
7 **Mluvící lékař**

Formulace lékaře je sama o sobě účinná látka s vlastní dávkou — proto se způsob sdělení plánuje stejně jako dávka.

⚠ Placebo se neomezuje na placebo tablety — každý účinný lék nese i placebovou složku, a ta se sčítá s jeho farmakologickým účinkem.

O10 Přechod látek biologickými membránami

TUKOVÁ ZEDĚ S JEDNOSMĚRNOU PASTÍ — projde jen ten, kdo je mastný a nenabitý.



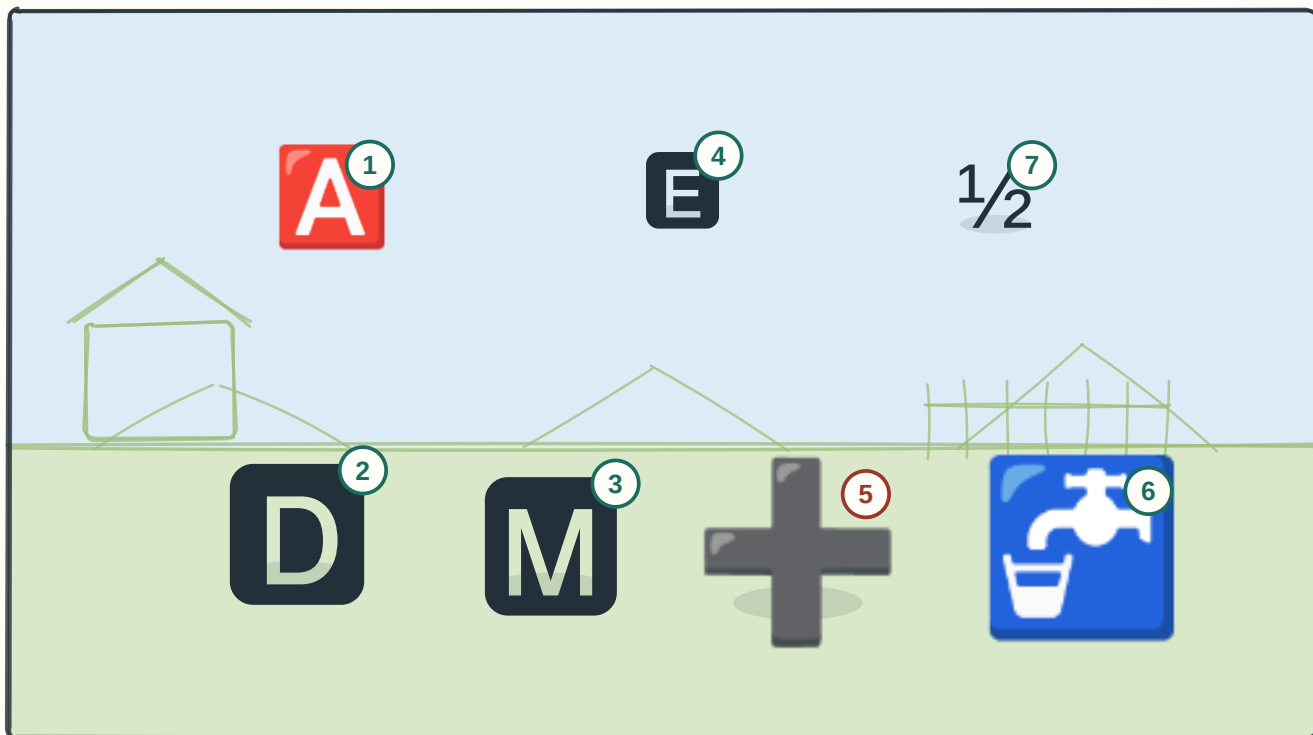
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Máslová zeď | Membrána je lipidová dvojvrstva — projde jen látka LIPOFILNÍ a NENABITÁ; ionizovaná forma neprojde. |
| 2 Chodec po svahu | PROSTÁ DIFUZE — po koncentračním spádu, bez energie a bez přenašeče; hlavní mechanismus u většiny léčiv. |
| 3 Baterie u brány | AKTIVNÍ TRANSPORT — proti spádu, spotřebuje ATP, je saturovatelný (P-glykoprotein léčiva aktivně vypuzuje z buňky). Facilitovaná difuze jde přenašečem, ale po spádu a bez energie. |
| 4 Past za zdí | IONTOVÁ PAST: látka projde v nenabitě formě, na druhé straně se při jiném pH nabije a zpět už neprojde — hromadí se. Proto alkalizace moči urychlí vyloučení salicylátů. |
| 5 Hlídaná brána do mozku | Hematoencefalická bariéra — těsné spoje a P-glykoprotein. Zánět ji zpropustní: penicilin proniká do CNS jen při meningitidě. |
| 6 Placenta | Placentární bariéra je PROPUSTNĚJŠÍ, než se obvykle čeká — většina léčiv jí projde. |
| 7 Anestetikum v zánětu | V kyselém zánětlivém prostředí převáží nabitá forma lokálního anestetika, která neprojde k sodíkovému kanálu — proto tam nezabírá. |

! Krev–varle a krev–sítnice jsou další bariéry; naopak zánět propustnost bariér obecně zvyšuje, což mění dávkování.

O11 Základní farmakokinetické parametry a procesy

ČTYŘI STANICE JEDNÉ TRATĚ — A, D, M, E. Kdo si splete eliminaci s exkrecí, vystoupí na špatné.



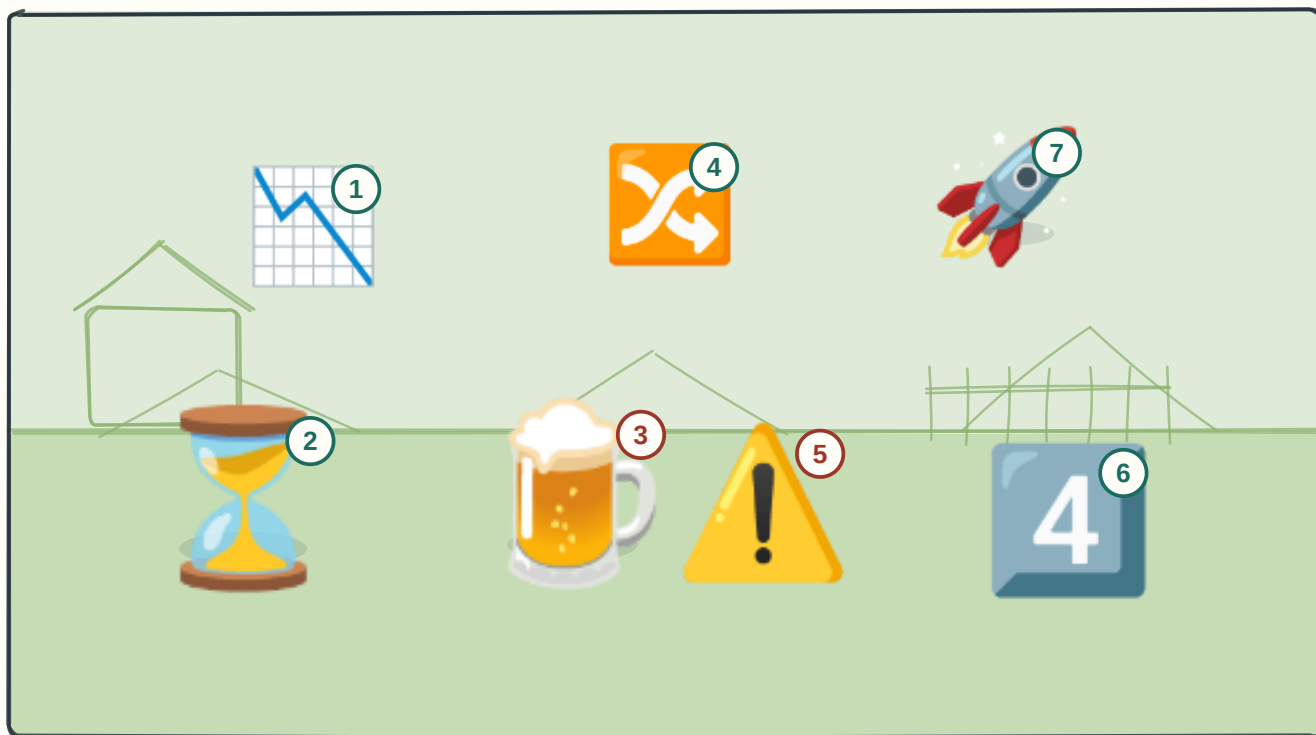
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|--------------------|---|
| 1 První stanice A | ABSORPCE — vstup do krve; její rozsah vyjadřuje biologická dostupnost F (i.v. = 100 %). |
| 2 Druhá stanice D | DISTRIBUCE — rozvod do tkání; popisuje ji distribuční objem Vd (poměr dávky k plazmatické koncentraci). |
| 3 Třetí stanice M | METABOLISMUS — přeměna, hlavně v játrech; I. fáze (oxidace, redukce, hydrolýza) a II. fáze (konjugace). |
| 4 Čtvrtá stanice E | EXKRECE — vyloučení, hlavně ledvinami; dále žlučí, plícemi, mlékem. |
| 5 Spojka M + E | ELIMINACE = metabolismus PLUS exkrece. Není totéž co vylučování — to je jen její část. |
| 6 Vodárna | CLEARANCE — objem krve zcela očištěný za jednotku času; sčítá se renální a jaterní. |
| 7 Půlená cedule | Biologický poločas — doba poklesu na polovinu. Ustálený stav nastane za 4–5 poločasů a stejně dlouho trvá vymizení. |

⚠ Vysoké Vd znamená, že látka sedí ve tkáních, ne v krvi — proto ji hemodialýza neodstraní (digoxin, antidepresiva).

O12 Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

DVĚ PILY NA DŘEVO — jedna ubírá vždycky POLOVINU hromady, druhá vždycky STEJNÝCH PĚT POLEN.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Klesající křivka

KINETIKA PRVNÍHO ŘÁDU — odbourává se konstantní **PODÍL** za čas (polovina za poločas). Platí pro naprostou většinu léčiv, protože enzymy mají kapacitní rezervu.

2 Přesýpací hodiny

KINETIKA NULTÉHO ŘÁDU — enzym je nasycený, odbourává konstantní **MNOŽSTVÍ** za čas bez ohledu na koncentraci. Pokles je lineární a poločas ztrácí smysl.

3 Korbel piva

Ethanol se odbourává řádově 0,1–0,15 ‰ za hodinu, vždy stejně — proto **NELZE** počítat „za dva poločasy bude polovina“ a rychlost nejde urychlit.

4 Výhybka

Michaelisova–Mentenové (saturační) kinetika je přechod mezi obojím: při nízké koncentraci první řád, po nasycení enzymu nultý.

5 Přetékající hrnec

U saturačního léčiva stačí malé zvýšení dávky a hladina vyskočí do toxického pásma — fenytoin (nystagmus, ataxie, zmatenost), salicyláty, theofylin. Proto se měří hladiny.

6 Čtyři zářezy

Ustálený stav nastane za 4–5 poločasů a stejně dlouho trvá vymizení po vysazení.

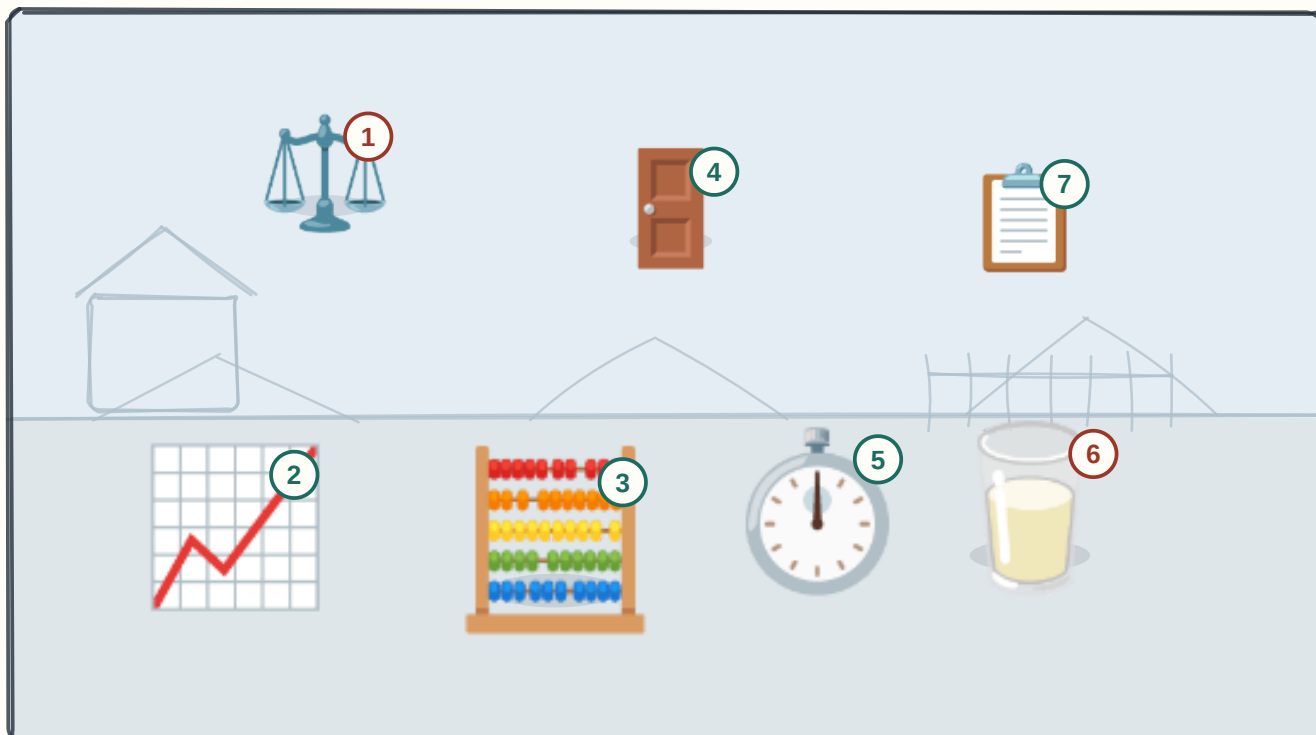
7 Nasycovací dávka

U dlouhého poločasu se čekání zkracuje nasycovací dávkou.

⚠ Poločas má smysl jen u kinetiky prvního řádu — u nultého řádu se mění s koncentrací, a proto se neuvádí.

O13 Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

PŘETAHOVANÁ NA VRCHOLU KOPCE — C_{max} je REMÍZA mezi vstřebáváním a eliminací.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Vyrovnané váhy**

C_{max} není konec vstřebávání — je to okamžik, kdy se rychlost vstupu vyrovná rychlosti eliminace. Vstřebávání pokračuje i po něm, jen ho eliminace převáží.
- 2 Křivka přes kopec**

BATEMANOVA FUNKCE popisuje průběh koncentrace po jednorázovém perorálním podání: vzestupná fáze (převažuje absorpce), vrchol, sestupná fáze (převažuje eliminace).
- 3 Počítadlo plochy**

AUC — plocha pod křivkou = celková expozice organismu; podle ní se srovnává originál s generikem (bioekvivalence).
- 4 Vrátnice s výběrcím**

Biologická dostupnost F = podíl dávky, který se dostane NEZMĚNĚNÝ do systémového oběhu; snižuje ji neúplné vstřebání a first-pass metabolismus.
- 5 Stopky**

t_{max} vypovídá o RYCHLOSTI vstřebávání, C_{max} a AUC o jeho ROZSAHU.
- 6 Sklenice mléka**

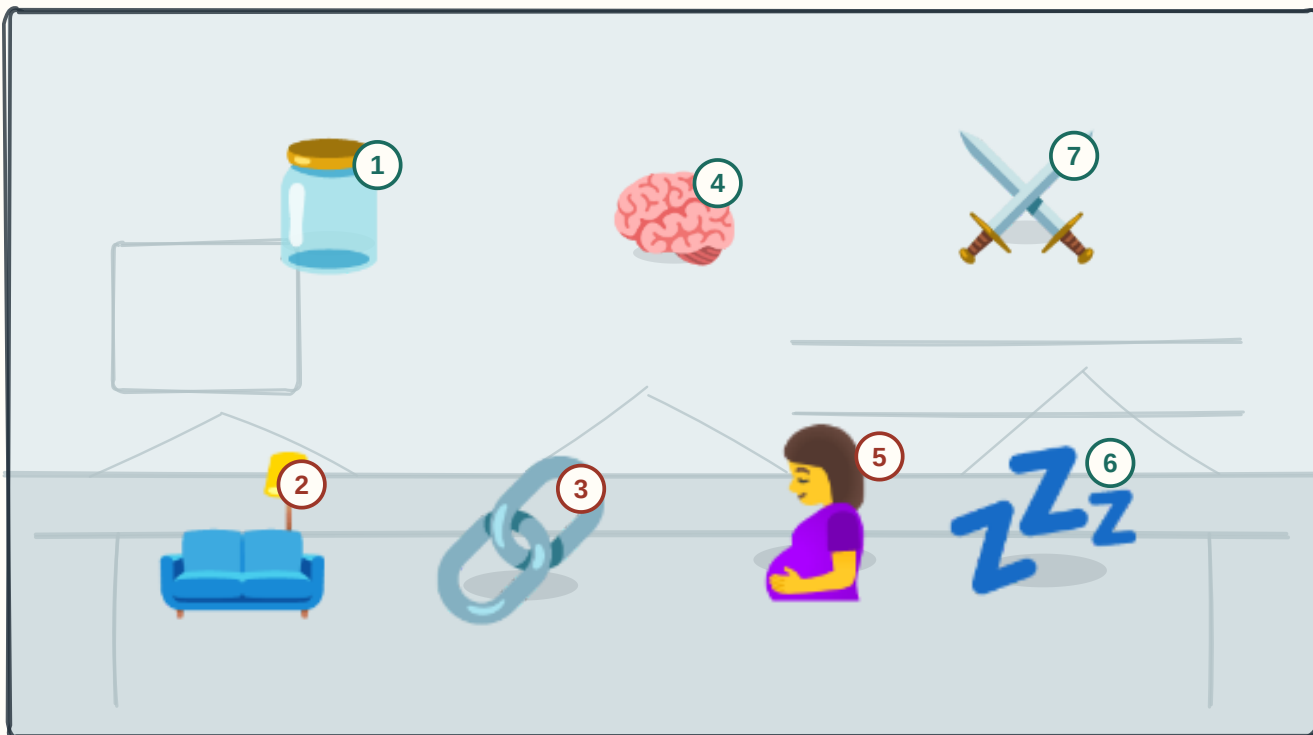
Vstřebání ovlivní léková forma, rozpustnost, pH, jídlo, motilita a prokrvení; antacida, železo a vápník váží tetracykliny a chinolony.
- 7 Dvě shodné křivky**

Generikum musí mít shodné AUC i C_{max} v předepsaném rozmezí — proto se u něj nezkoumá znovu účinnost.

! Vyšší C_{max} při stejném AUC znamená rychlejší, ale krátkodobější účinek — proto retardovaná forma snižuje C_{max} , aniž by změnila celkovou expozici.

O14 Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

SKLAD S VELKOU NÁDOBOU — Vd je ZDÁNlivý objem, ne skutečný. Velké číslo znamená: lék není v krvi, sedí ve tkáních.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Obří nádoba

$V_d = \text{dávka} \div \text{plazmatická koncentrace}$. Je to počítaná veličina, ne anatomický prostor — může mnohonásobně převýšit objem těla.

2 Gauč ve skladu

Vysoké V_d = lék uložený ve tkáních (tuk, sval), v krvi ho je málo — proto ho HEMODIALÝZA NEODSTRANÍ (digoxin, antidepresiva).

3 Řetěz k albuminu

Účinná je jen VOLNÁ frakce. Albumin váže kyselé látky (warfarin, fenytoin), OROSOMUKOID (kyselý $\alpha 1$ -glykoprotein) zásadité. Při hypoalbuminemii stoupá volná frakce a s ní účinek i toxicita.

4 Brána do mozku

Hematoencefalická bariéra — těsné spoje a P-glykoprotein; propustí jen lipofilní a nenabitě látky.

5 Placenta

Placentární bariéra je propustnější, než se čeká — proto se u gravidity vždy ptáme, co projde k plodu.

6 Usínající pacient

REDISTRIBUCE: thiopental uspí rychle (jde do mozku) a probudí rychle (přesune se do svalu a tuku) — konec účinku dělá PŘESUN, ne eliminace.

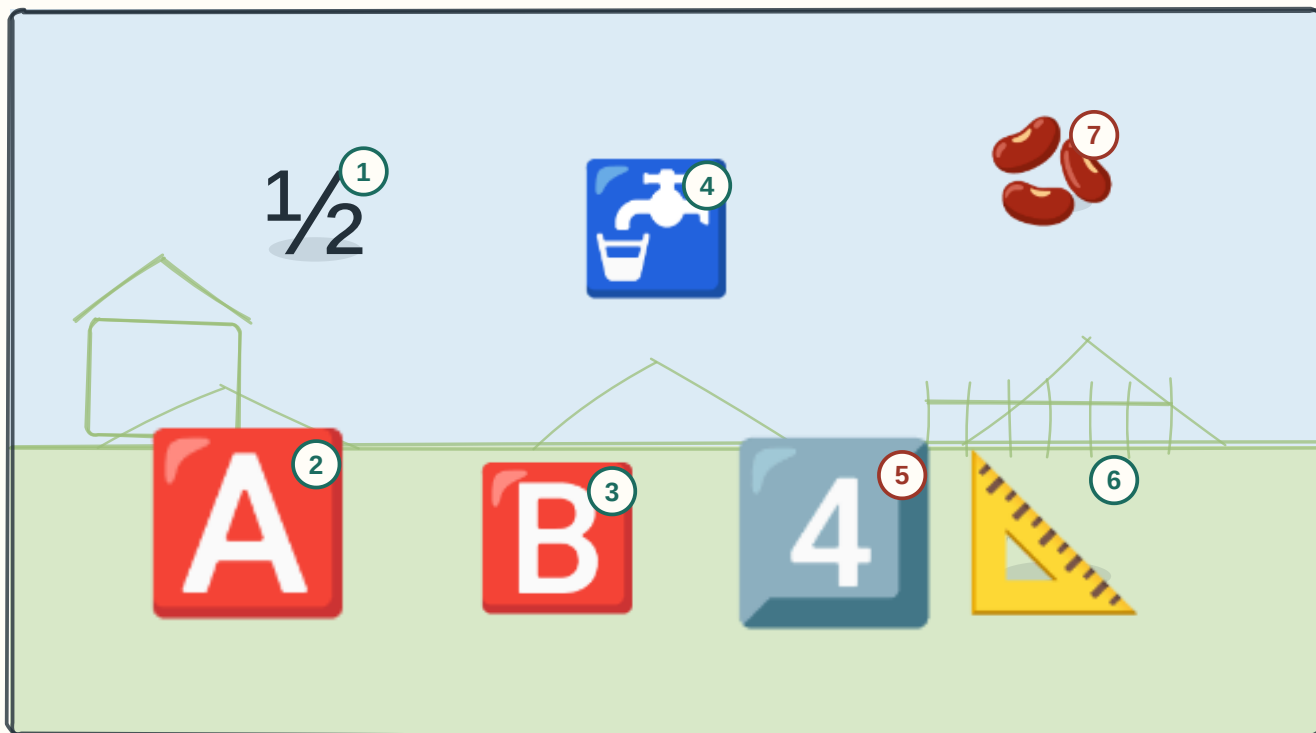
7 Vytěsnění z vazby

Sulfonamidy vytěsní warfarin z albuminu; samo o sobě bývá klinicky přechodné — nebezpečné je, když se přidá i útlum metabolismu.

! Hydrofilní látky mají nízké V_d (zůstávají v krvi a extracelulárně), lipofilní vysoké — proto se u obézního pacienta liší dávkování podle typu léčiva.

O15 Eliminace, poločas, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

VODÁRNA SE DVĚMA SPÁDY — nejdřív strmý (rozvod), pak pozvolný (skutečná eliminace).



CO JE VE SCÉNĚ

① Cedule s polovinou

Biologický poločas $t_{1/2}$ — doba, za kterou klesne koncentrace na polovinu. U kinetiky prvního řádu je konstantní a nezávisí na dávce.

② Strmý spád α

FÁZE α — po i.v. podání klesá koncentrace nejprve strmě, protože se látka rozvádí do tkání (distribuce).

③ Pozvolný spád β

FÁZE β — pozvolný pokles odpovídá skutečné eliminaci; poločas se počítá právě z ní.

④ Kohoutek clearance

CL = objem plazmy zcela očištěný za jednotku času; $CL = CL_{\text{ren}} + CL_{\text{hep}}$. Vztah: $t_{1/2} = 0,693 \times V_d \div CL$.

⑤ Čtyři zářezy

Za 4–5 poločasů se dosáhne ustáleného stavu — a stejně dlouho trvá vymizení po vysazení.

⑥ Konstanta kel

Eliminační konstanta kel — podíl látky odstraněný za jednotku času; $t_{1/2} = 0,693 \div kel$.

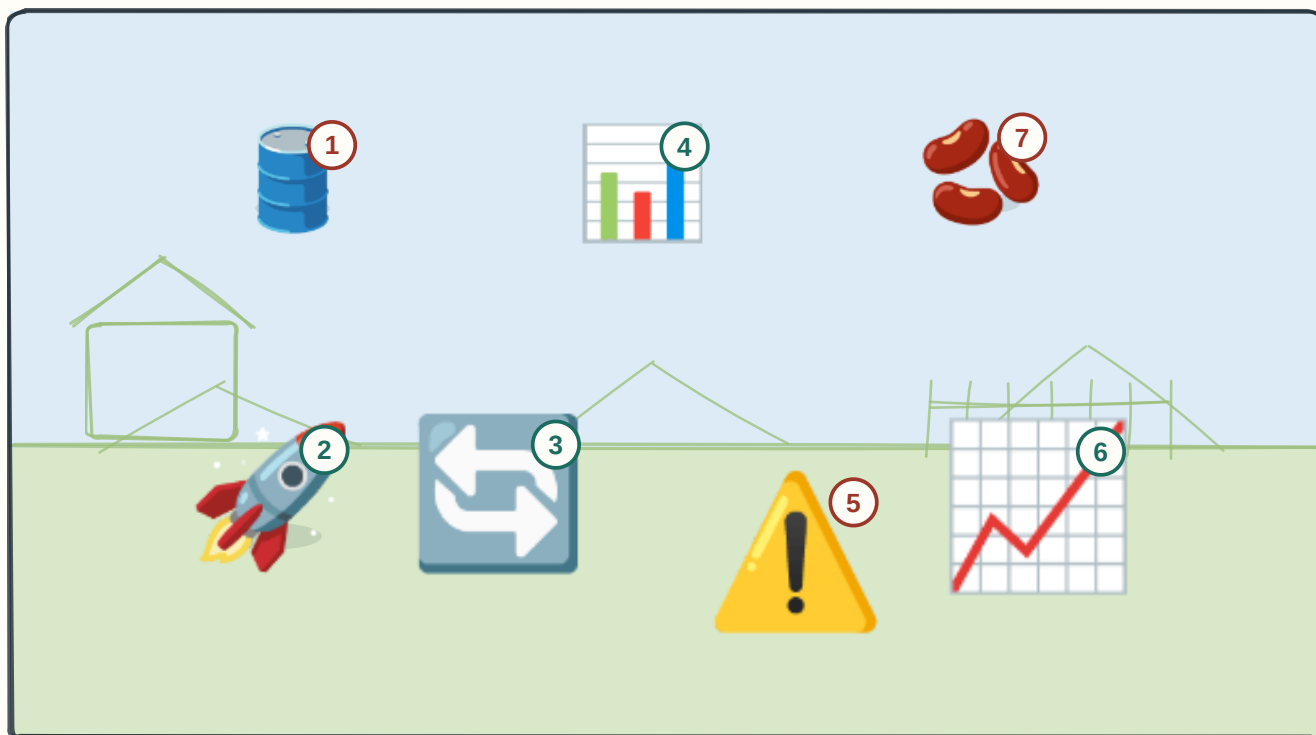
⑦ Ledvina a játra

Poločas roste, když klesne clearance (jaterní nebo renální selhání) NEBO když stoupne V_d — proto nestačí sledovat jen ledviny.

⚠ Krátký poločas neznamená krátký účinek: ireverzibilní inhibitory (aspirin na COX-1, omeprazol na protonovou pumpu) působí, dokud se neobnoví enzym.

O16 Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

SUD, DO KTERÉHO PŘITÉKÁ RYCHLEJI, NEŽ ODTÉKÁ — tak vzniká kumulace.



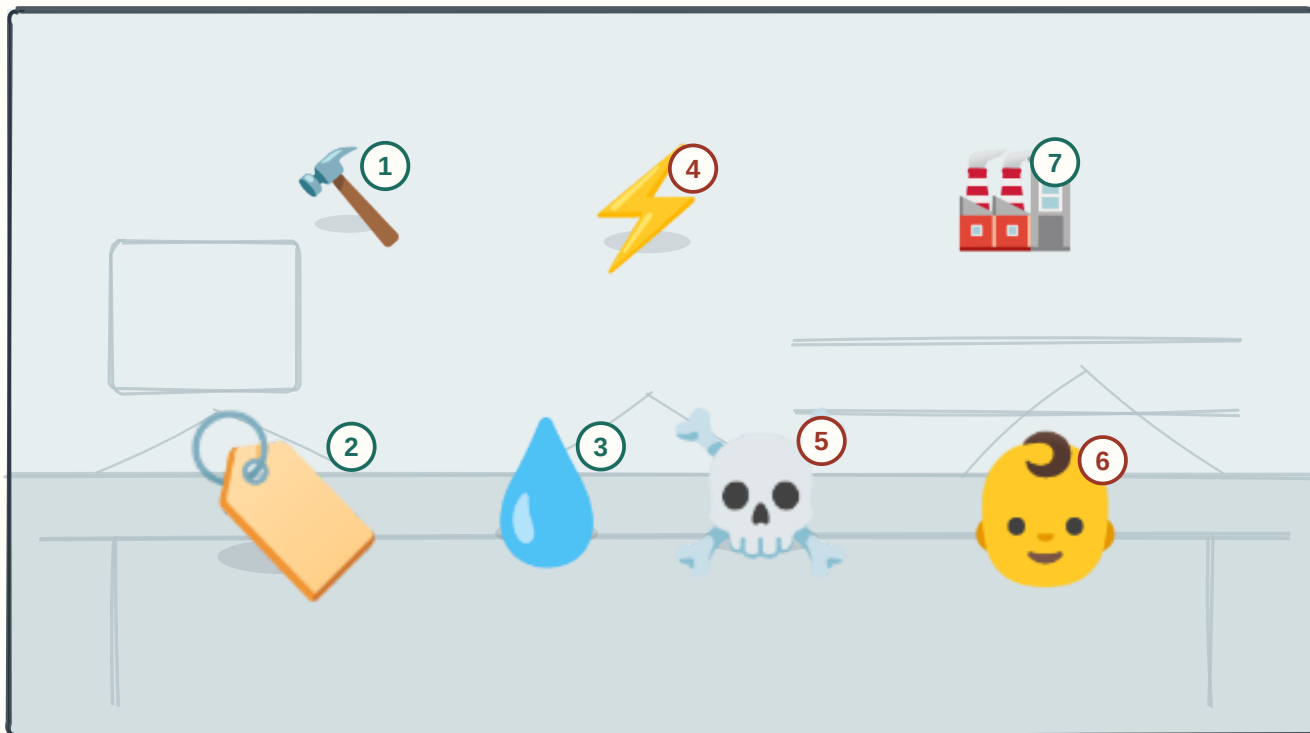
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Plní se sud**
KUMULACE nastane, je-li dávkovací interval kratší než doba potřebná k eliminaci; hladina se ustálí po 4–5 poločasech.
- 2 **Startovací raketa**
 $\text{NASYCOVACÍ dávka} = V_d \times \text{cílová koncentrace}$. Podává se, když je poločas dlouhý a nelze čekat 4–5 poločasů na účinek.
- 3 **Doplňovací konev**
 $\text{UDRŽOVACÍ dávka} = CL \times \text{cílová koncentrace} \times \text{interval}$. Nahrazuje to, co se za interval vyloučí.
- 4 **Plochá vlnovka**
Krátký interval a malé dávky = plochá, stabilní hladina. Dlouhý interval a velké dávky = větší kolísání mezi vrcholem a údolím.
- 5 **Přetékající okraj**
Kolísání je nebezpečné u léčiv s úzkým terapeutickým oknem — proto se u nich volí kratší interval.
- 6 **Kumulační index**
Poměr koncentrace v ustáleném stavu k té po první dávce; udává, kolikrát se hladina nahromadí.
- 7 **Zúžený odtok**
Při renální insuficienci se krátí UDRŽOVACÍ dávka (závisí na clearance), ale nasycovací zůstává stejná (závisí na V_d).

⚠ Nasycovací dávka se řídí distribučním objemem, udržovací clearance — proto se u renálního selhání mění jen jedna z nich.

017 Biotransformace léčiv, fáze, příklady

DÍLNA VE DVOU KROCÍCH — nejdřív KLADIVO rozbije, pak ŠTÍTKOVAČ přilepí velkou vodorozpustnou visačku.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Kladivo I. fáze

I. FÁZE — oxidace (hlavně cytochromy P450, nejvíc CYP3A4), redukce, hydrolýza. Vzniká reaktivnější metabolit s odhalenou funkční skupinou.

2 Štítkovač II. fáze

II. FÁZE — konjugace: glukuronidace, sulfatace, acetylace, methylace, vazba na glutathion. Produkt je velký, polární a snadno vyloučitelný.

3 Kapka vody

Smyslem je změnit lipofilní látku na hydrofilní — jinak by se v ledvinách stále zpětně vstřebávala.

4 Jiskra aktivace

PROLÉČIVO se aktivuje až metabolismem: kodein → morfin (CYP2D6), enalapril → enalaprilát, cyklofosamid, klopido-grel.

5 Toxický metabolit

Metabolismus může vytvořit i jed: paracetamol → NAPQI, methanol → kyselina mravenčí („letální syntéza“).

6 Novorozenec

Nezralá glukuronidace u novorozence — odtud gray baby syndrom po chloramfenikolu.

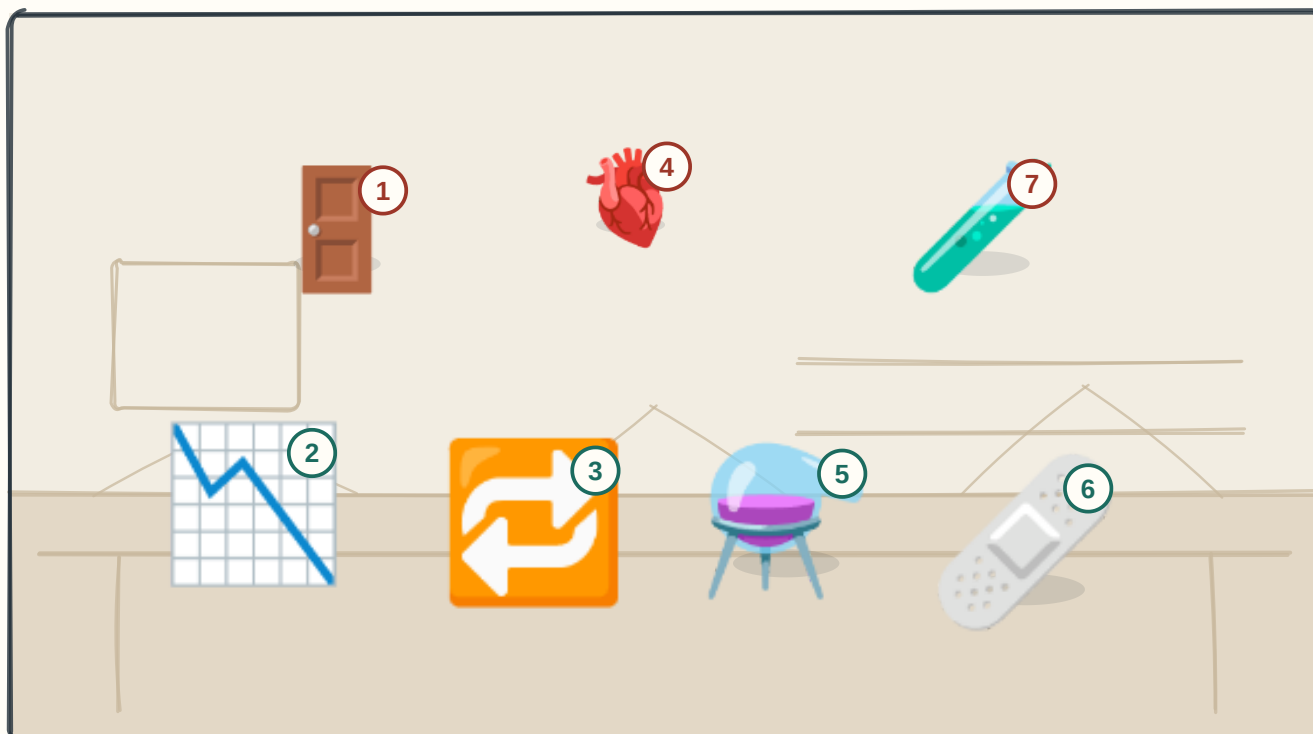
7 Jiná pracoviště

Kromě jater i střevní stěna, plíce, ledviny a plazma (esterázy). U starších klesá hlavně I. fáze, II. zůstává poměrně zachovaná.

⚠ Metabolit není vždy neúčinný — může být účinnější než původní látka, stejně toxický, nebo teprve toxický. Proto se sleduje osud metabolitu, ne jen léčiva.

O18 Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

MĚSTSKÁ BRÁNA S CELNICÍ — všechno ze střeva projde nejdřív játry a zaplatí clo.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Celnice u brány

Vše vstřebané ze střeva projde portální žílou JÁTRY dřív, než se dostane do systémového oběhu — first-pass efekt.

2 Zmenšená zásilka

Silný first-pass mají nitroglycerin, propranolol, morfin, verapamil, lidokain — proto se nitroglycerin podává sublingválně a lidokain se ústy nepodává vůbec.

3 Kruhová cesta

ENTEROHEPATÁLNÍ OBĚH: látka se vyloučí žlučí, ve střevě se uvolní a znovu vstřebá — prodlužuje účinek (kontraceptiva; proto mohou antibiotika jejich účinnost snížit).

4 Pumpa u brány

U léčiv s VYSOKOU jaterní extrakcí limituje eliminaci PRŮTOK játry — při srdečním selhání a šoku hladiny stoupají.

5 Enzymová dílna

U NÍZKÉ extrakce rozhoduje enzymatická kapacita a vazba na bílkoviny, nikoli průtok.

6 Objízdná trasa

Játra obcházejí sublingvální, bukalní, transdermální a parenterální podání; rektální jen zčásti.

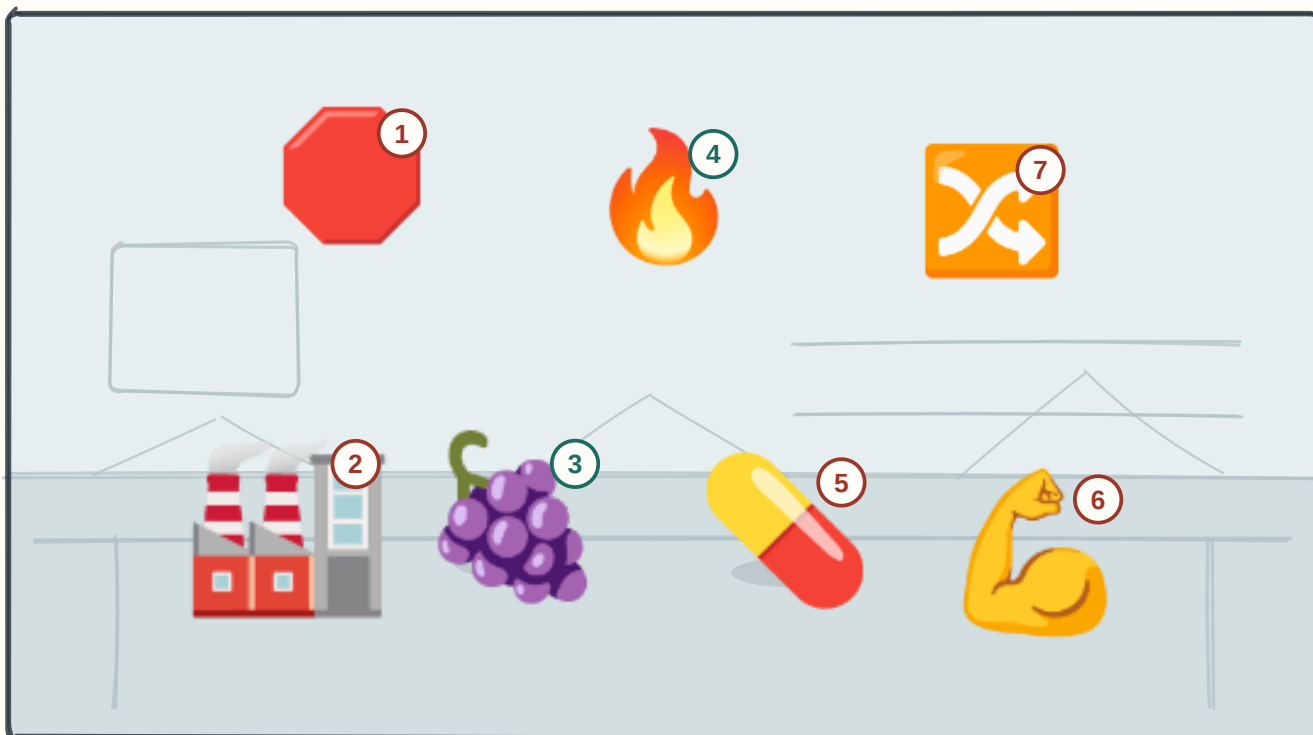
7 Nízký albumin

Při jaterním selhání klesá metabolismus i tvorba albuminu, roste volná frakce a zkratový oběh obchází játra — dávky se snižují.

⚠ Perorální dávka bývá mnohonásobně vyšší než nitrožilní právě kvůli first-pass efektu — záměna cest podání proto může znamenat předávkování.

O19 Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

TOVÁRNA A ZÁVORA — závora spadne hned, ale novou halu se stavěl týden.



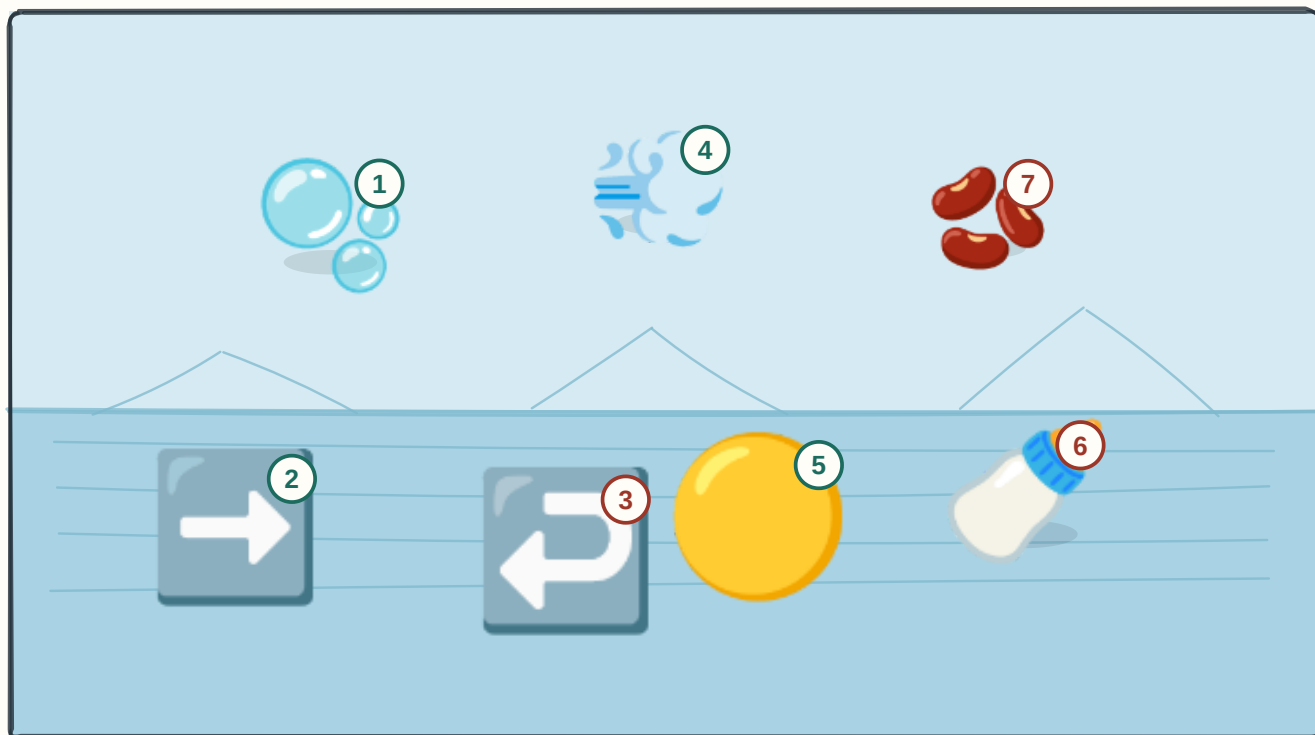
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Spadá závora
INHIBICE je RYCHLÁ (hodiny až dny): hladina druhého léčiva stoupá a hrozí TOXICITA.
- 2 Rostoucí továrna
INDUKCE je POMALÁ (dny až týdny, protože se musí nasyntetizovat nový enzym) a stejně dlouho odeznívá: hladina klesá a LÉČBA SELŽE.
- 3 Grapefruit
Inhibitory: grapefruitová šťáva, azolová antimykotika, makrolidy (erythromycin, klarithromycin — nikoli azithromycin), ciprofloxacin, verapamil, amiodaron, ritonavir.
- 4 Oheň pod kotlem
Induktory: rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná; chronicky alkohol a kouření (CYP1A2).
- 5 Selhávající antikoncepce
Rifampicin snižuje účinnost hormonální kontracepce, warfarinu a antiretrovirotik.
- 6 Bolavý sval
Klarithromycin se statinem zvýší riziko rabdomyolýzy.
- 7 Obrácená šipka
U PROLÉČIVA je to obráceně: inhibitor CYP2D6 (fluoxetin, paroxetin) SNÍŽÍ účinek kodeinu a klopidoogrelu, protože zabrání jejich aktivaci.

⚠ Interakce nemizí okamžitě po vysazení induktoru — enzym se odbourává týdny, takže hladina druhého léčiva pak může naopak vyskočit.

O20 Vylučování léčiv renální a extrarenální

ČISTIČKA SE TŘEMI KROKY — filtruje, dopouští a část zase nasává zpátky.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Filtrační síto

GLOMERULÁRNÍ FILTRACE — projde jen VOLNÁ (nenavázaná) frakce; látka vázaná na albumin se nefiltruje.

2 Boční přítok

TUBULÁRNÍ SEKRECE je aktivní transport se společnými přenašeči — proto probenecid zpomaluje vylučování penicilinu (soupeří o týž přenašeč).

3 Zpětné nasávání

ZPĚTNÁ RESORPCE: lipofilní a nenabitě látky se z tubulu vstřebávají zpět. Alkalizace moči bikarbonátem urychlí vyloučení kyselých látek (salicyláty, barbituráty).

4 Výdech

Extrarenálně: plícemi (inhalační anestetika, ethanol — odtud dechová zkouška).

5 Žlučovod

Žlučí a stolicí, s možností enterohepatálního oběhu.

6 Mateřské mléko

Do mléka přechází nejspíš látka lipofilní, málo vázaná na bílkoviny a zásaditá — proto se u kojící ptáme na každý lék.

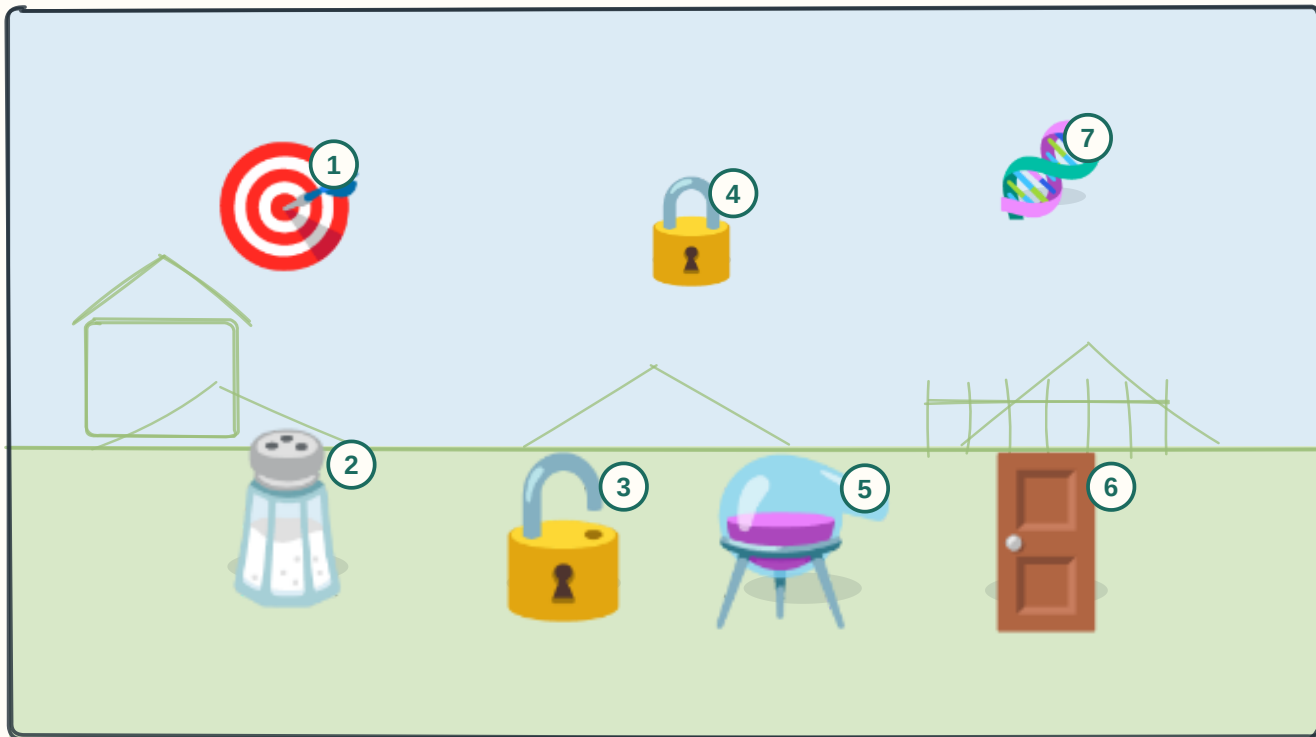
7 Zúžená ledvina

Dávky léčiv vylučovaných ledvinami se snižují podle clearance kreatininu — aminoglykosidy, digoxin, metformin, lithium, mnohá antibiotika.

! Vyloučit se dá jen látka vodorozpustná — proto biotransformace předchází exkreci; lipofilní látka by se v tubulu jen stále vstřebávala zpět.

O21

STŘELNICE A VEDLE NÍ HROMADA SOLI — buď se trefíš do terče, nebo prostě zabereš místo.



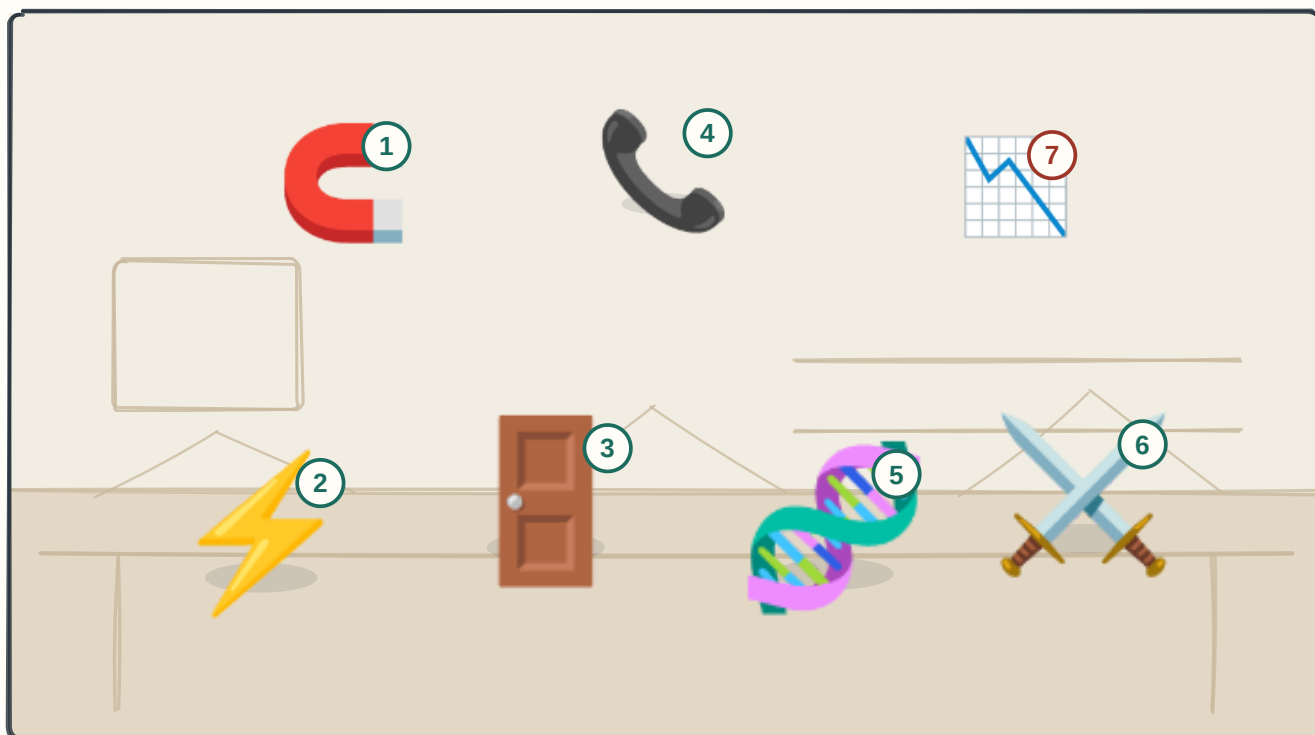
CO JE VE SCÉNĚ

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Terč | SPECIFICKÝ účinek — vazba na cílovou strukturu: receptor, enzym, iontový kanál, přenašeč nebo nukleovou kyselinu. Je strukturně závislý a nasycitelný. |
| 2 | Hromada soli | NESPECIFICKÝ účinek — fyzikálně-chemický, bez cílové struktury: antacida neutralizují kyselinu, osmotická projímadla táhnou vodu, aktivní uhlí adsorbují. |
| 3 | Klíč otvírá zámek | AGONISTA se váže a receptor AKTIVUJE (má afinitu i vnitřní aktivitu). |
| 4 | Klíč v zámku bez otočení | ANTAGONISTA se váže, ale neaktivuje (má jen afinitu) — brání navázání agonisty. |
| 5 | Enzym pod lupou | Enzymy jako cíl: statiny na HMG-CoA-reduktázu, ACE inhibitory, inhibitory protonové pumpy. |
| 6 | Iontový kanál | Kanály a přenašeče: lokální anestetika na sodíkové kanály, blokátory kalciových kanálů, SSRI na serotoninový transportér. |
| 7 | Šroubovice DNA | Nukleové kyseliny jako cíl: cytostatika, chinolony (topoizomeráza), rifampicin (RNA-polymeráza). |

⚠ Lék nevytváří novou funkci — jen zesiluje nebo zeslabuje děj, který v těle už probíhá. Proto nemá smysl čekat účinek tam, kde cílová struktura chybí.

022 Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

ZÁMEČNICTVÍ SE TŘEMI RYCHLOSTMI — milisekundy, sekundy, hodiny.



CO JE VE SCÉNĚ

① Magnet

AFINITA — jak pevně se ligand váže; určuje potřebnou koncentraci.

② Blesk

VNITŘNÍ AKTIVITA — co se po navázání stane. Plný agonista 1, parciální mezi 0 a 1 (buprenorfin), antagonist 0, inverzní agonista pod 0 (H1-antihistaminika).

③ Rychlé dveře

IONOTROPNÍ receptory jsou samy iontovým kanálem — účinek za MILISEKUNDY: nikotinový acetylcholinový, GABA-A, NMDA.

④ Telefon s ústřednou

METABOTROPNÍ receptory jdou přes G-protein a druhého posla — účinek za SEKUNDY: muskarinové, adrenergní, opioidní.

⑤ Jádro buňky

NITROBUNĚČNÉ (jaderné) receptory mění přepis genů — účinek za HODINY až DNY: kortikosteroidy, hormony štítné žlázy, pohlavní hormony.

⑥ Přetlačovaná o zámek

KOMPETITIVNÍ antagonismus je překonatelný vyšší dávkou agonisty (posun křivky doprava); NEKOMPETITIVNÍ nepřekonatelný (snižuje maximum).

⑦ Ubývající zámky

DOWN-REGULACE při trvalé stimulaci vysvětluje toleranci; UP-REGULACE při dlouhé bloádě vysvětluje rebound po náhlém vysazení β -blokátoru.

⚠ Pomalý nástup kortikoidů není vlastnost lékové formy, ale mechanismu — musí proběhnout přepis genů a syntéza bílkovin.

O23 Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

ÚZKÉ OKNO NAD PROPASTÍ — pod ním „nefunguje“, nad ním „škodí“.



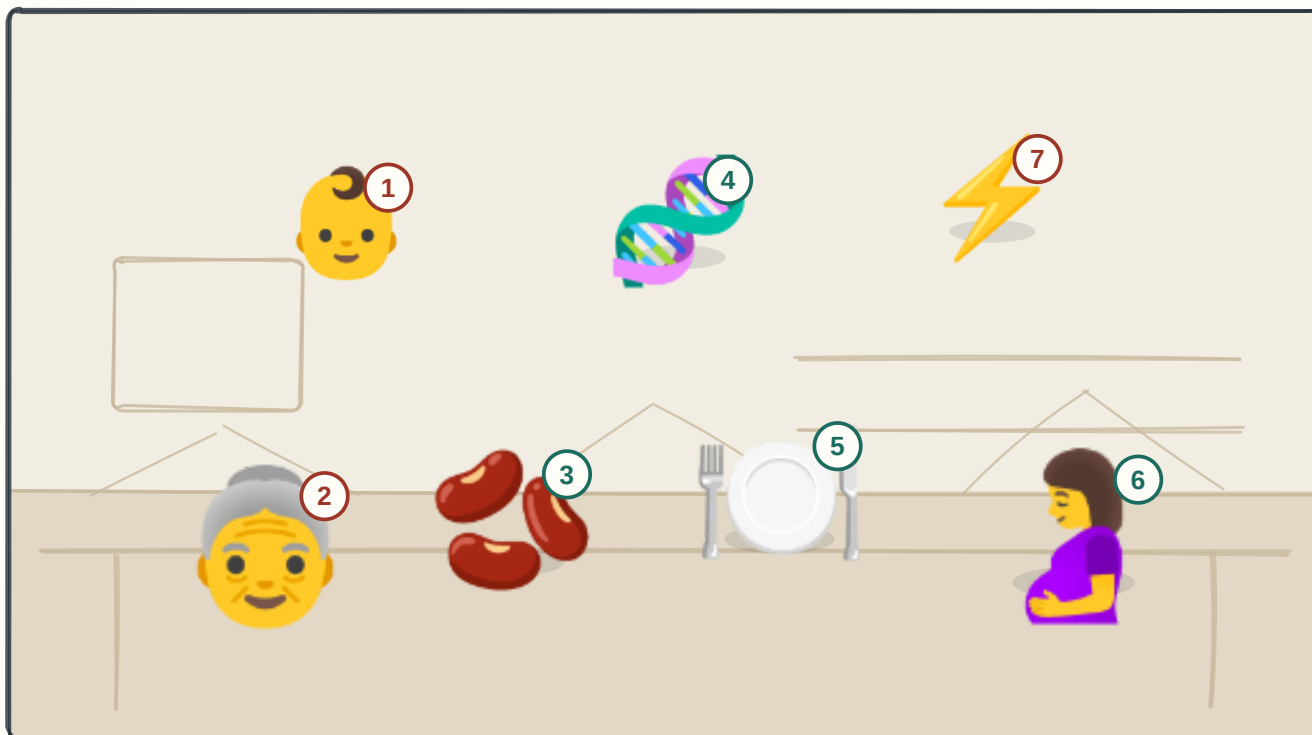
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Úzké okno
TERAPEUTICKÉ OKNO — rozmezí koncentrací mezi minimální účinnou a toxickou.
- 2 Pravítko
TERAPEUTICKÝ INDEX $TI = TD50 \div ED50$ (u zvířat $LD50 \div ED50$). $ED50$ = dávka účinná u poloviny, $TD50$ = toxická u poloviny, $LD50$ = smrtelná pro polovinu.
- 3 Fonendoskop a odběr
Úzký index mají digoxin, warfarin, theofylin, lithium, fenytoin, aminoglykosidy, cyklosporin — u nich se MĚŘÍ plazmatické hladiny.
- 4 Číslice NNT
NNT — kolik pacientů je třeba léčit, aby se u jednoho zabránilo příhodě; nízké NNT = účinná léčba. Obdobně NNH pro poškození.
- 5 Esovité křivky
Vztah dávky a účinku je sigmoidní (v logaritmickém měřítku).
- 6 Silák
ÚČINNOST (efficacy) = jak vysokého maxima lék dosáhne.
- 7 Malá tableta
POTENCE = jak malá dávka k tomu stačí. Potentnější lék NENÍ lepší lék — rozhoduje maximální účinek a bezpečnost.

⚠ Riziko se vždy váží proti prospěchu: u onkologické léčby se přijímá terapeutický index, který by u léku na rýmu byl nepřijatelný.

O24 Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

STEJNÁ DÁVKA, SEDM RŮZNÝCH LIDÍ — a u každého jiný výsledek.

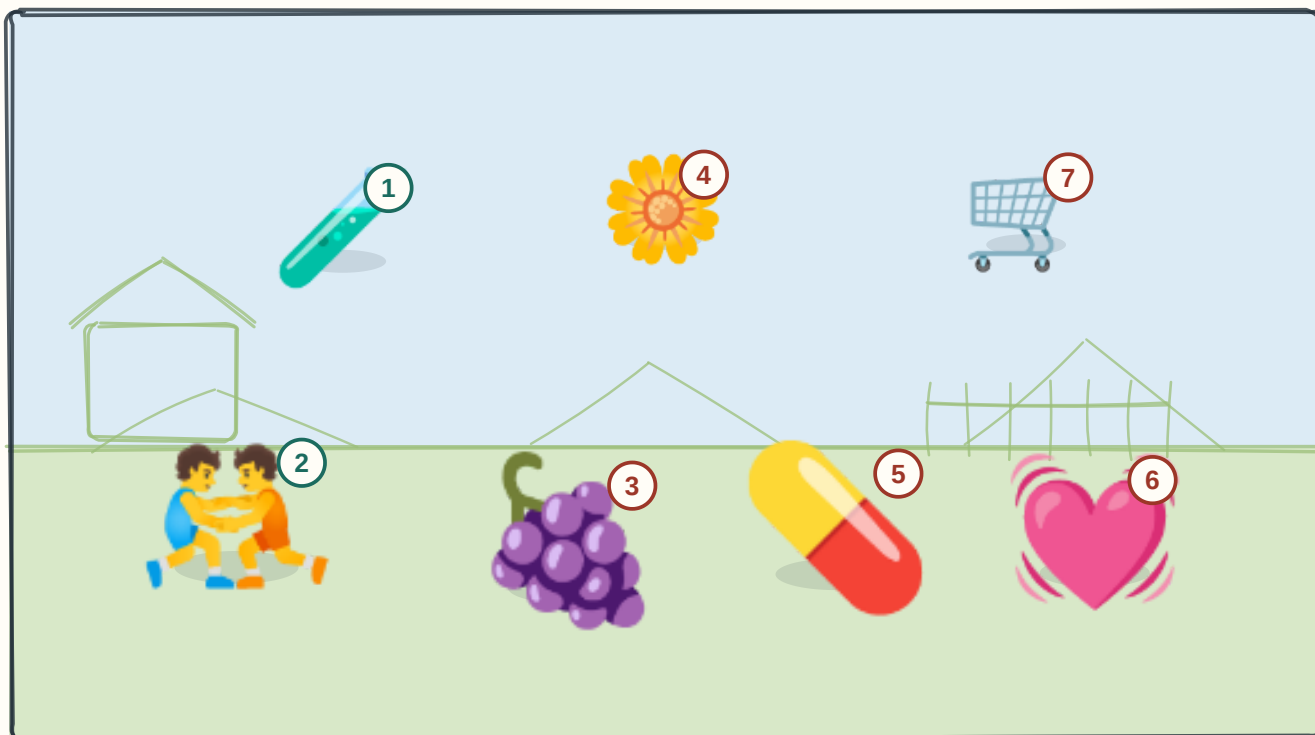


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Novorozenec**
Nezralá glukuronidace, vyšší podíl tělesné vody, nižší vazba na bílkoviny a nezralá glomerulární filtrace.
- 2 **Seniorka**
Nižší glomerulární filtrace, nižší albumin, méně svaloviny a více tuku (lipofilní léčiva se hromadí), vyšší citlivost CNS.
- 3 **Ledvina a játra**
Jaterní selhání snižuje metabolismus a tvorbu albuminu; renální insuficience zpomaluje vylučování. U obojího se dávky snižují.
- 4 **Šroubovice**
Polymorfismus CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, NAT2, TPMT rozhoduje, zda je člověk pomalý, nebo ultrarychlý metabolizátor.
- 5 **Talíř s jídlem**
Jídlo mění vstřebávání (mléko a antacida váží tetracykliny), grapefruit inhibuje CYP3A4, kouření indukuje CYP1A2 (theofylin, klozapin, olanzapin).
- 6 **Těhotná**
Roste objem distribuce a glomerulární filtrace, klesá albumin — a přibývá otázka, co projde placentou.
- 7 **Změněná citlivost**
Mění se i DYNAMIKA: u seniorů vyšší citlivost na benzodiazepiny a opioidy, při hypokalemii vyšší toxicita digoxinu.

! Kinetika i dynamika se mění současně — proto nestačí přepočítat dávku podle hmotnosti, ale je nutné počítat i s jinou odpovědí cílové struktury.

PŘETAHOVANÁ NA DVOU LANECH — na jednom se pere o hladinu, na druhém o účinek.



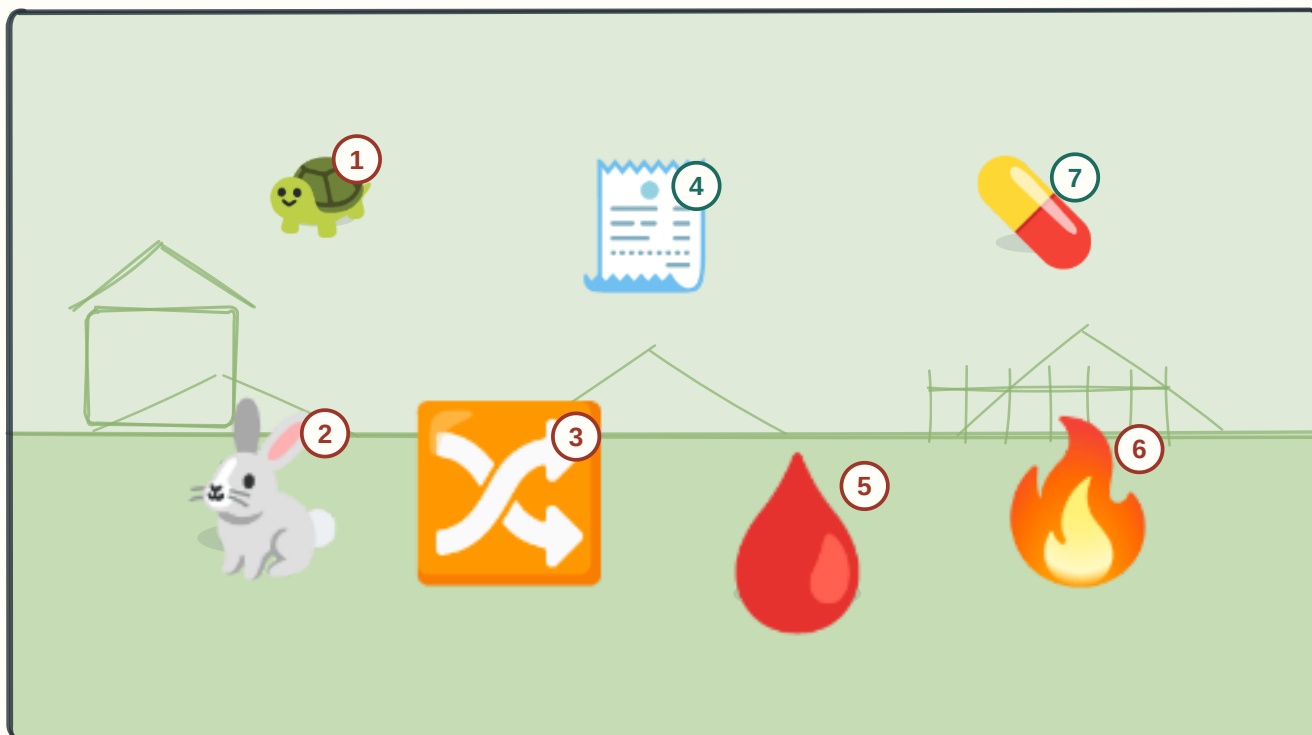
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Lano kinetické**
 FARMAKOKINETICKÉ interakce: vstřebávání (antacida a železo váží tetracykliny a chinolony), vazba na bílkoviny, metabolismus (inhibice a indukce CYP450), vylučování (probenecid a penicilin).
- 2 Lano dynamické**
 FARMAKODYNAMICKÉ interakce: synergie (alkohol + benzodiazepiny = útlum dechu; ACE inhibitor + kalium šetřící diuretikum = hyperkalemie) nebo antagonismus (β-blokátor ruší β2-agonistu u astmatu).
- 3 Grapefruit**
 Inhibuje střevní CYP3A4 → prudce zvýší hladinu statinů, blokátorů kalciových kanálů a imunosupresiv.
- 4 Třezalka**
 Silný induktor CYP3A4 a P-glykoproteinu → sníží účinnost kontracepce, warfarinu, cyklosporinu, digoxinu a antiretrovirotik.
- 5 Warfarin uprostřed**
 Nejrizikovější dvojice: warfarin s čímkoli · statin s makrolidem nebo azolem · NSA s antikoagulanciem.
- 6 Prodloužené QT**
 Látky prodlužující QT se sčítají: antiarytmika III. třídy, makrolidy, chinolony, antipsychotika, ondansetron.
- 7 Nákupní taška**
 Nejvíce interakcí nevzniká z léků na předpis, ale z toho, co pacient nehlásí: volně prodejné NSA, doplňky stravy a bylinky.

! Serotonergní léčiva se také sčítají — SSRI, IMAO, tramadol, triptany a linezolid mohou spolu vyvolat serotoninový syndrom.

O26 Farmakogenetika, genetický polymorfismus

ZÁVOD ŽELVY A ZAJÍCE — stejná dávka, ale jeden ji odbourává pomalu a druhý bleskem.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Želva**

POMALÝ metabolizátor odbourává léčivo pomalu — hladina stoupá a hrozí TOXICITA (CYP2D6 a antidepresiva, CYP2C9 a warfarin).
- 2 Zajíc**

ULTRARYCHLÝ metabolizátor odbourá léčivo dřív, než stačí zabrat — LÉČBA SELHÁVÁ.
- 3 Obrácená cedule**

U PROLÉČIVA je to naopak: ultrarychlý CYP2D6 vytvoří z kodeinu nebezpečně mnoho morfinu, pomalý nemá z kodeinu ani z klopidoogrelu žádný účinek.
- 4 Laboratorní výsledek**

Testuje se HLA-B*5701 před abakavirem, HLA-B*5801 před allopurinolem, TPMT před azathioprinem a 6-merkaptopurinem, G6PD před primachinem a sulfonamidy.
- 5 Prasklý erytrocyt**

Deficit G6PD vede k HEMOLÝZE po primachinu, sulfonamidech a nitrofurantoinu.
- 6 Horečka na sále**

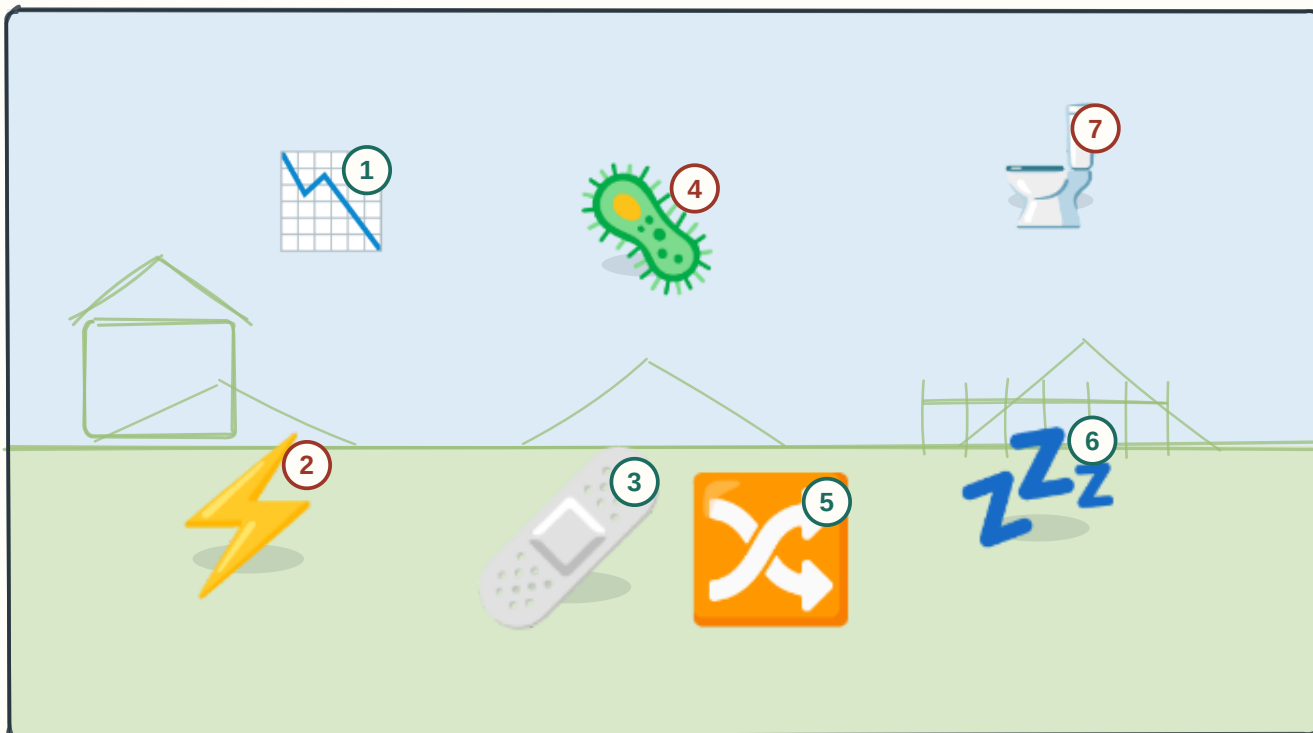
MALIGNÍ HYPERTERMIE po sukcinylcholinu a halogenovaných anestetikách — geneticky podmíněná idiosynkrazie; antidotem dantrolen.
- 7 Isoniazid**

NAT2 určuje rychlost acetylace izoniazidu — pomalí acetylátoři mají vyšší riziko neuropatie.

! Farmakogenetika vysvětluje idiosynkrazii — neobvyklou reakci, která nesouvisí s dávkou ani s mechanismem účinku a není imunitně podmíněná.

027 Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

TŘI RŮZNÉ DĚJE, KTERÉ SE PLETOU — pomalé slábnutí, bleskové vyčerpání a obrana bakterie.



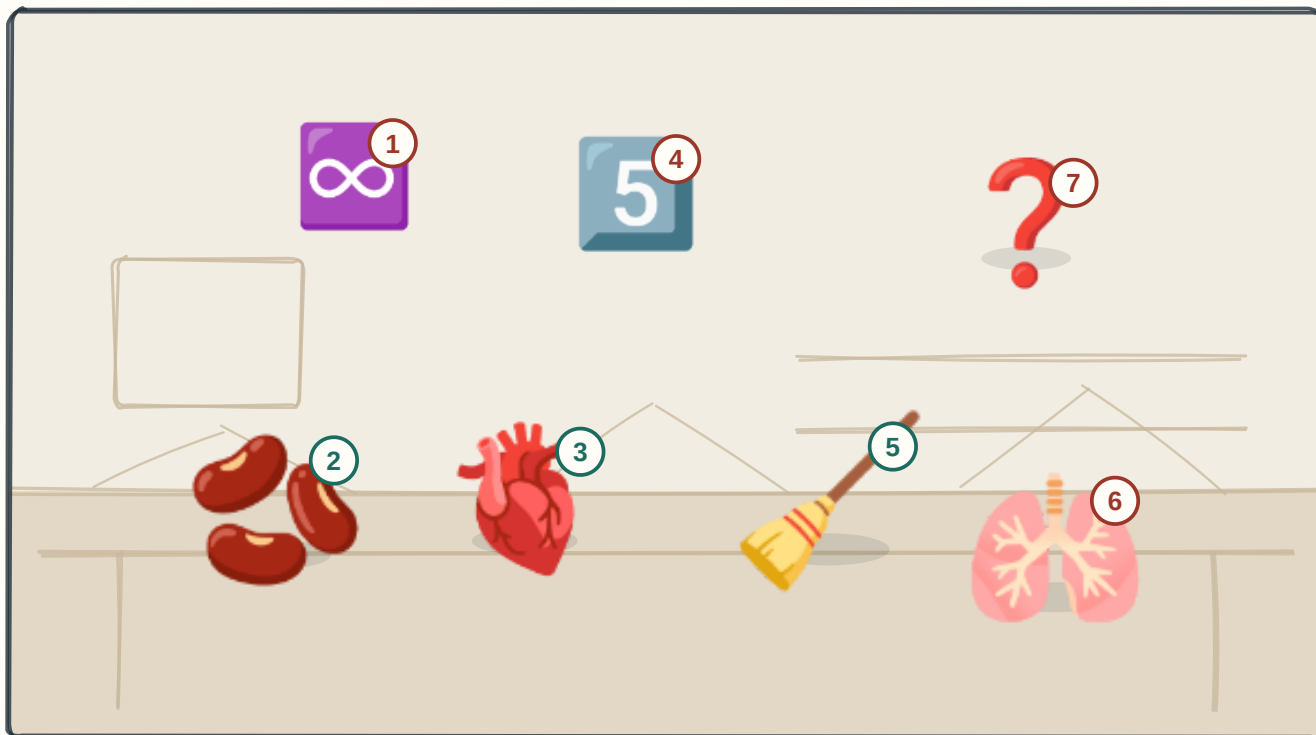
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Pomalu klesající křivka**
TOLERANCE — na týž účinek je třeba stále vyšší dávka; buduje se dny až týdny. Farmakodynamická (down-regulace receptorů) nebo farmakokinetická (indukce vlastního metabolismu — barbituráty).
- 2 Vybitá baterie**
TACHYFYLAXE — velmi rychlý pokles účinku při opakovaném podání v krátkém sledu, typicky vyčerpáním zásoby mediátoru (efedrin). ZVÝŠENÍ DÁVKY NEPOMŮŽE.
- 3 Náplast sundaná na noc**
Tachyfylaxe vzniká i u nitrátů — proto se ponechává noční interval bez nitrátu.
- 4 Bakterie za štítem**
REZISTENCE je vlastnost MIKROORGANISMU, ne pacienta — primární (přirozená) nebo získaná (mutace, přenos plazmidu). Neplet' si ji s tolerancí.
- 5 Zkřížené šipky**
ZKŘÍŽENÁ TOLERANCE existuje mezi látkami se stejným mechanismem — alkohol, benzodiazepiny a barbituráty; morfin a ostatní opioidy.
- 6 Spící pacient**
U opioidů roste tolerance rychle na euforii a útlum dechu.
- 7 Zácpa, která zůstává**
Na zácpu a miózu po opioidech tolerance prakticky nevzniká — proto se laxativum podává po celou dobu léčby.

⚠ Tolerance na různé účinky téže látky se vyvíjí různě rychle — proto pacient s tolerancí na útlum dechu může být stále ohrožen zácpou a miózou.

O28 Vliv průvodních onemocnění, polypragmazie

LÉKÁRNIČKA, KTERÁ SE SAMA PLNÍ — každý nový lék léčí nežádoucí účinek předchozího.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Nekonečná smyčka

PRESKRIPTČNÍ KASKÁDA: metoklopramid vyvolá parkinsonské projevy → nasadí se antiparkinsonikum. Blokátor kalciových kanálů vyvolá otoky → nasadí se diuretikum.

2 Zúžená ledvina

Renální insuficience — snížit dávku léčiv vylučovaných ledvinami (aminoglykosidy, digoxin, metformin, lithium).

3 Slabé srdce

Srdeční selhání snižuje průtok játry i ledvinami; u léčiv s vysokou jaterní extrakcí hladina stoupá.

4 Pět krabiček

POLYPRAGMAZIE — zpravidla 5 a více léčiv současně; roste riziko interakcí, pádů, hospitalizací a klesá adherence.

5 Koště

DEPRESKRIPTCE — plánované vysazení léků, které už nepřinášejí užitek; u polymorbidních stejně důležitá jako nasazení.

6 Astmatik s β -blokátozem

Kontraindikace bývají dané přidruženou chorobou: β -blokátor u astmatu, NSA u renální insuficience a vředové choroby, metformin při riziku laktátové acidózy.

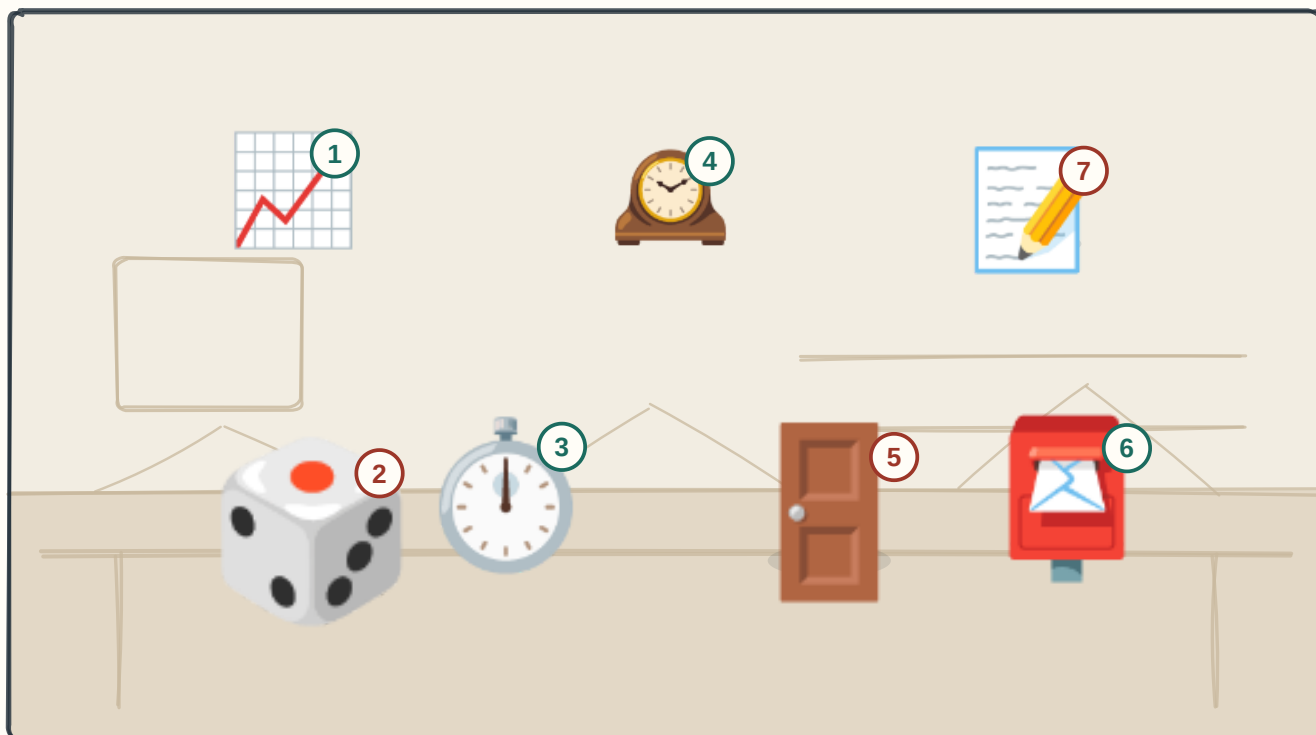
7 Otazník nad novým příznakem

Nový příznak je nežádoucí účinek léku, dokud se neprokáže opak — teprve pak se hledá nová diagnóza.

⚠ Polypragmazie není jen počet léků, ale i jejich vzájemná zbytečnost — cílem je nejmenší počet léčiv, který splní léčebný záměr.

029 Nežádoucí účinky léčiv

DVĚ ŠUPLÍKY: „ČEKANÝ“ A „BIZARNÍ“ — v prvním se dávka snižuje, ve druhém se lék už nikdy nepodává.

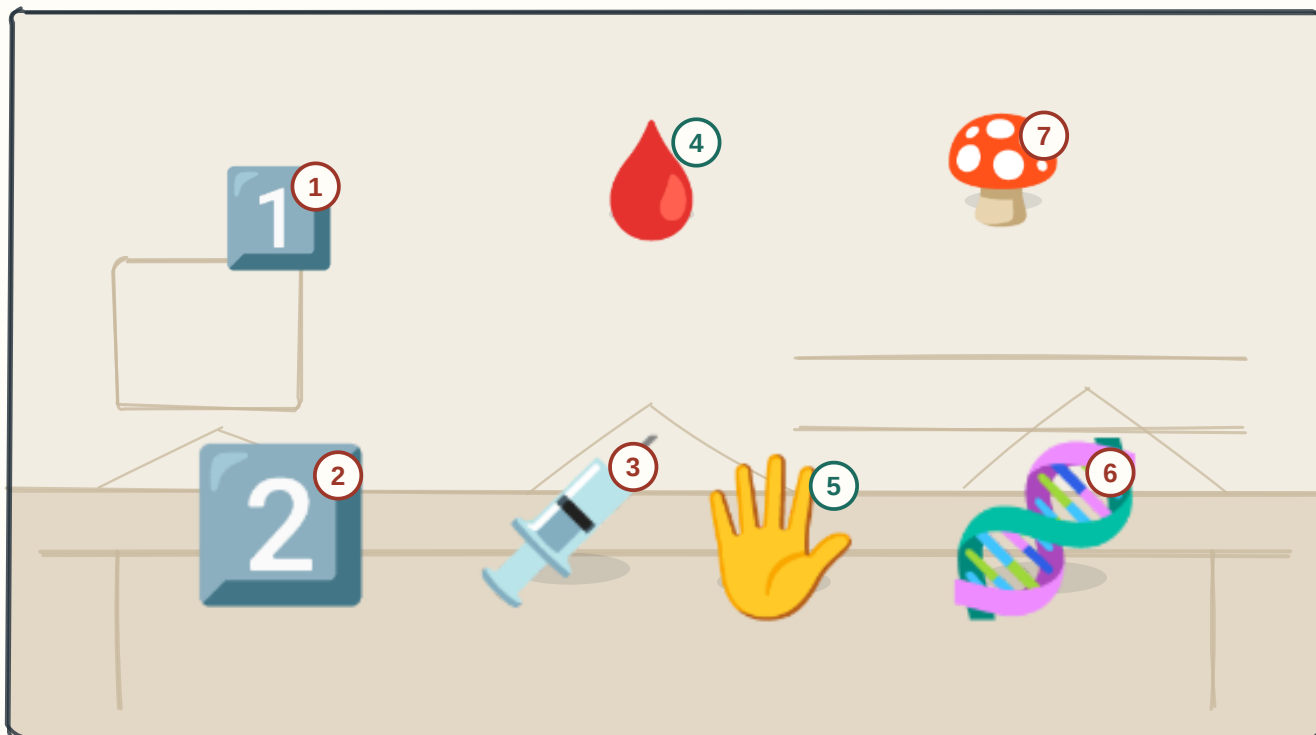


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Šuplík A**
TYP A (Augmented) — zesílený farmakologický účinek: závisí na dávce, je předvídatelný a častý. Krvácení po warfarinu, hypoglykemie po inzulínu, bradykardie po β -blokátoru. Řeší se snížením dávky.
- 2 Šuplík B s kostkou**
TYP B (Bizarre) — nesouvisí s dávkou ani s mechanismem, nedá se předvídat; vzácný, ale často závažný. Alergie, aplastická anémie po chloramfenikolu, maligní hypertermie, Stevensův–Johnsonův syndrom.
- 3 Hodiny**
TYP C — chronický, při dlouhém podávání (osteoporóza po kortikoidech).
- 4 Staré hodiny**
TYP D — pozdní: teratogenita, kancerogenita.
- 5 Bouchnuté dveře**
TYP E — po náhlém vysazení: rebound hypertenze, adrenální insuficience, rebound nespavost.
- 6 Schránka hlášení**
Podezření se hlásí SÚKL; u nově registrovaných léčiv (černý trojúhelník) i podezření běžná — právě tak se odhalí to, co ve fázi III nevyšlo najevo.
- 7 Zápis do dokumentace**
Typ B znamená lék vysadit, už nikdy nepodat a poznamenat do dokumentace.

⚠ Rozdělení A/B rozhoduje o postupu: typ A se řeší dávkou, typ B vysazením — proto je nutné je odlišit dřív, než se sáhne po úpravě dávkování.

DVĚ SETKÁNÍ — první je tiché, druhé bouřlivé. Bez prvního nikdy nepřijde druhé.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Tiché první setkání**
SENZIBILIZACE probíhá BEZ příznaků — proto reakce nikdy nepřijde při úplně prvním podání.
- 2 Bouřlivé druhé setkání**
TYP I (IgE, časný) — kopřivka, angioedém, bronchospasmus, ANAFYLAXE během minut.
- 3 Adrenalinové pero**
U anafylaxe je lékem první volby ADRENALIN INTRAMUSKULÁRNĚ do stehna; antihistaminika a kortikosteroidy jsou jen doplňkové a působí příliš pomalu.
- 4 Typ II a III**
Typ II cytotoxický, typ III imunokomplexový (sérová nemoc).
- 5 Ekzém na ruce**
Typ IV pozdní buněčný — kontaktní ekzém, makulopapulózní exantém za dny.
- 6 Idiosynkrazie**
Geneticky podmíněná neobvyklá reakce BEZ účasti imunity — hemolýza při deficitu G6PD, maligní hypertermie po sukcinylcholinu, prodloužená apnoe při atypické pseudocholinesteráze.
- 7 Ampicilin u mononukleózy**
Exantém po ampicilinu u infekční mononukleózy NENÍ alergie — a nesmí se tak zapsat.

⚠ Nausea po antibiotiku není alergie, ale nesnášenlivost — přesto se často zapisuje jako alergie a pacient pak zbytečně přijde o celou lékovou skupinu.

031 Karcinogenní a mutagenní účinky

DLOUHÝ STÍN — mutagen poškodí DNA dnes, nádor vyroste za dvacet let.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Zlomená šroubovice

MUTAGENITA — poškození genetické informace: genové mutace, chromozomové aberace, změny počtu chromozomů. V zárodečných buňkách se přenáší na potomstvo.

2 Nádor

KARCINOGENEZE má fáze INICIACE (nevratné poškození DNA), PROMOCE (podpora množení poškozeného klonu) a PROGRESE.

3 Dlouhé přesýpací hodiny

Latence je roky až desetiletí — proto se karcinogenita odhalí až po letech užívání a žádná registrační studie ji nezachytí.

4 Amesův test

Testuje se předklinicky: Amesův test (mutagenita na bakteriích), testy chromozomových aberací, dlouhodobé studie na hlodavcích.

5 Cytostatikum

Alkylační látky vyvolávají sekundární leukemie — lék na nádor zvyšuje riziko nádoru druhého.

6 Imunosuprese

Imunosupresiva zvyšují výskyt lymfomů a kožních nádorů.

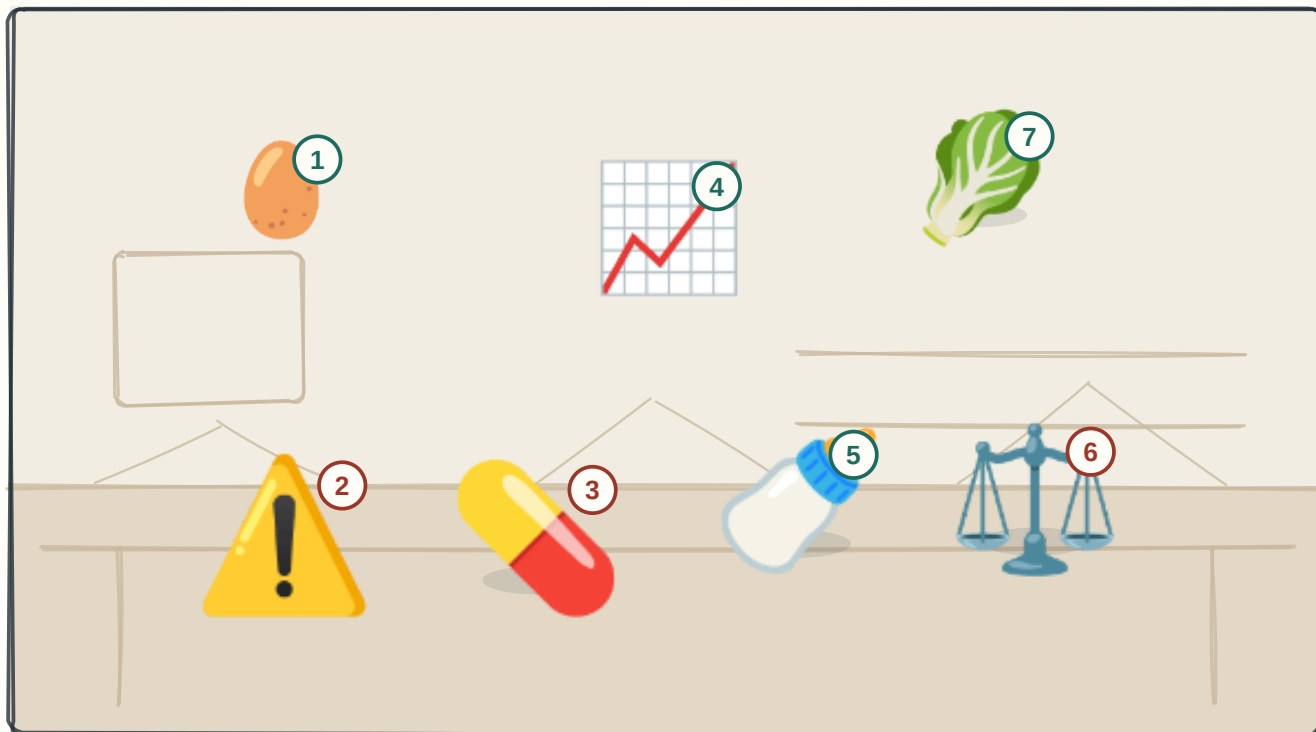
7 Cigareta

Genotoxické karcinogeny nemají bezpečnou dávku; negenotoxické (hormonální, imunosupresivní) působí nepřímo — estrogeny bez gestagenu a karcinom endometria.

! To, že lék léčí nádor a zároveň zvyšuje riziko jiného, není rozpor — je to poměr rizika a prospěchu, který se váží u každého pacienta zvlášť.

032 Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

KALENDÁŘ TĚHOTENSTVÍ — nejnebezpečnější je 3.–8. TÝDEN, kdy žena často ještě neví, že je těhotná.

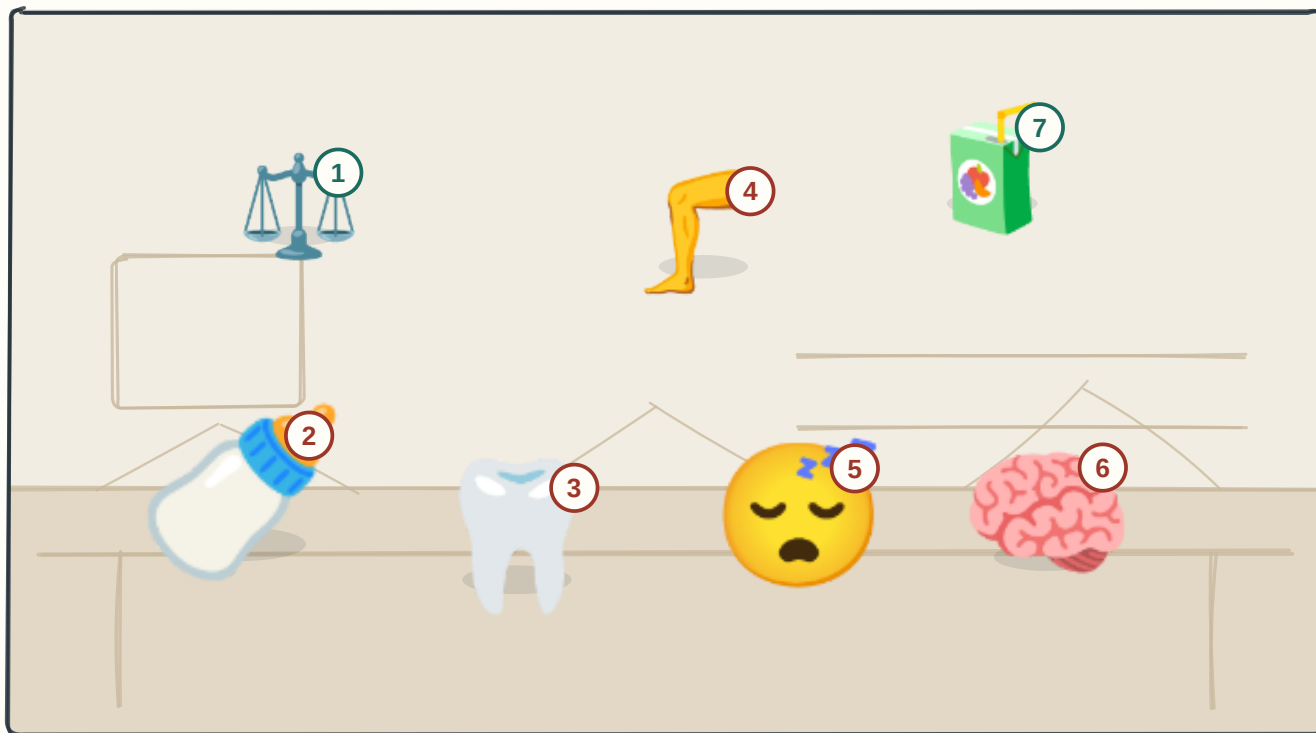


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Vajíčko**
0.–2. TÝDEN — pravidlo „všechno, nebo nic“: buď zárodek zanikne, nebo se poškození plně opraví.
- 2 Červené pole na kalendáři**
3.–8. TÝDEN — ORGANOGENEZE, období největšího rizika strukturních vad.
- 3 Seznam teratogenů**
Isotretinoin a retinoidy, thalidomid, warfarin, valproát, karbamazepin, fenytoin, metotrexát, mykofenolát, ACE inhibitory a sartany, tetracykliny, živé vakcíny, inhibitory 5- α -reduktázy.
- 4 Rostoucí plod**
Od 9. týdne vznikají FUNKČNÍ poruchy a poruchy růstu: ACE inhibitory poškozují ledviny plodu, NSA předčasně uzavírají ductus arteriosus, tetracykliny barví zuby.
- 5 Kojení**
Do mléka přechází nejspíš látka lipofilní, málo vázaná na bílkoviny a zásaditá. Podává se ihned PO kojení. Kontraindikovány jsou cytostatika, radiofarmaka, lithium, amiodaron.
- 6 Váhy rizika**
Neléčená nemoc matky (epilepsie, astma, těžká deprese, infekce) ohrožuje plod často víc než lék — neléčí se „nulovým rizikem“, ale poměrem rizika a prospěchu.
- 7 Kyselina listová**
Podává se preventivně už před početím jako prevence rozštěpů neurální trubice; u žen na antiepileptikách ve vyšší dávce.

⚠ Bezpečnost v graviditě se nedá odvodit z toho, že je lék volně prodejný — NSA jsou ve třetím trimestru kontraindikované, přestože je má doma každý.

DĚTSKÁ ORDINACE S VÁHAMI — dítě není zmenšený dospělý, dává se na KILOGRAM.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Váhy

Dávkuje se na kilogram tělesné hmotnosti, u cytostatik na plochu povrchu těla — nikdy „zlomkem dávky dospělého“ od oka.

2 Kojenec

Novorozenec má nezralou glukuronidaci (gray baby syndrom po chloramfenikolu), vyšší podíl tělesné vody, nižší vazbu na bílkoviny a nezralou glomerulární filtraci.

3 Obarvený zub

Tetracykliny do 8 let — zbarvení zubů a hypoplazie skloviny.

4 Poškozená chrupavka

Chinolony u dětí poškozují chrupavku.

5 Kodein

Kodein a tramadol — útlum dechu u ultrarychlých metabolizátorů CYP2D6; u dětí kontraindikované.

6 Reyeův syndrom

Kyselina acetylsalicylová u dítěte s horečnatým virovým onemocněním — Reyeův syndrom. Antipyretiky volby jsou paracetamol a ibuprofen.

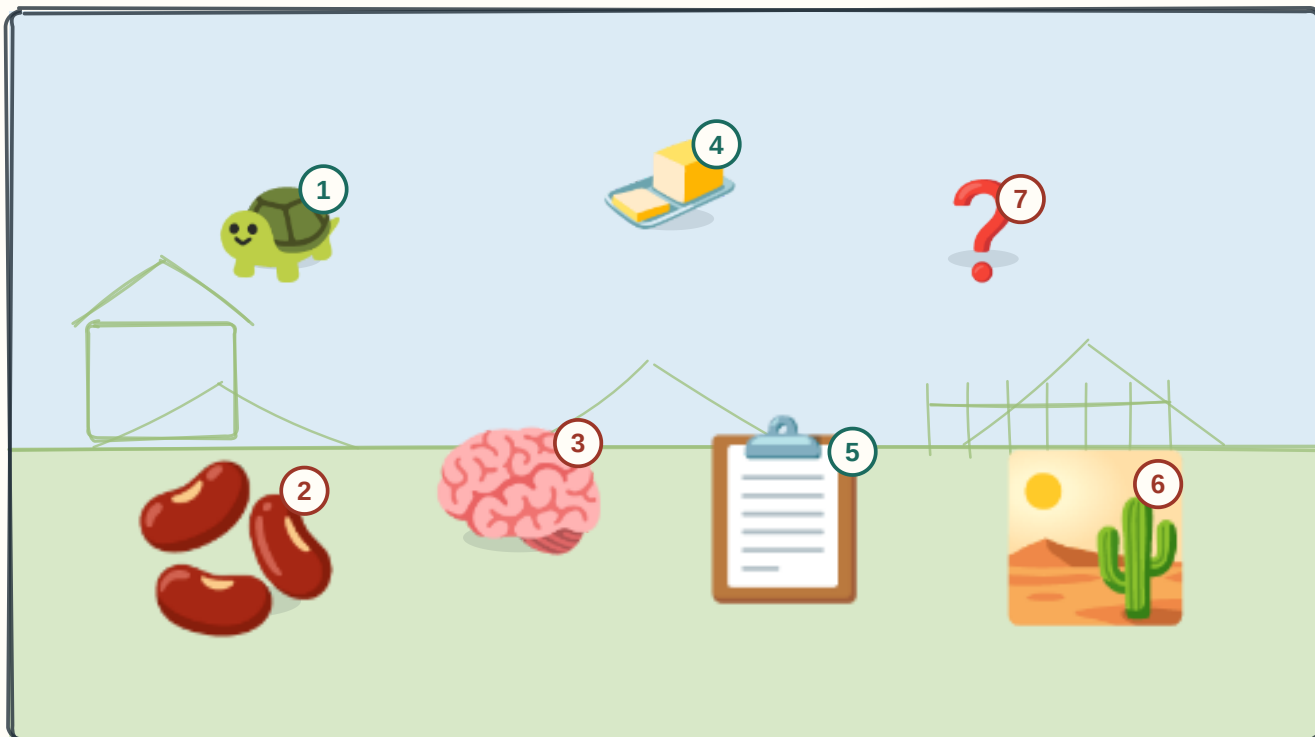
7 Sirup a čípek

Formy: perorální roztoky, sirupy, kapky, čípky; při dlouhodobé léčbě pozor na obsah cukru a etanolu.

⚠ Řada léčiv nemá u dětí registraci a podává se off-label podle odborných doporučení — klinické studie na dětech jsou vzácné.

034 Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

POMALÁ CESTA — START LOW, GO SLOW. A každý nový příznak je podezřelý z toho, že ho způsobil lék.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Želva na cestě

Start low, go slow — nižší úvodní dávka a pomalá titrace s kontrolou účinku i nežádoucích účinků.

2 Ledvina

Glomerulární filtrace klesá s věkem i při NORMÁLNÍM sérovém kreatininu, protože ubývá svalové hmoty — počítá se clearance, ne jen kreatinin.

3 Citlivý mozek

Vyšší citlivost na benzodiazepiny, opioidy, anticholinergika a antipsychotika — riziko pádů, zmatenosti a deliria.

4 Tuková zásoba

Ubývá svalů a přibývá tuku, takže lipofilní léčiva se hromadí a mají delší poločas.

5 Seznam Beers

Beersova kritéria a STOPP/START vyjmenovávají u seniorů nevhodná léčiva (dlouhodobě působící benzodiazepiny, anticholinergika, NSA) i ta, která chybějí.

6 Anticholinergní zátěž

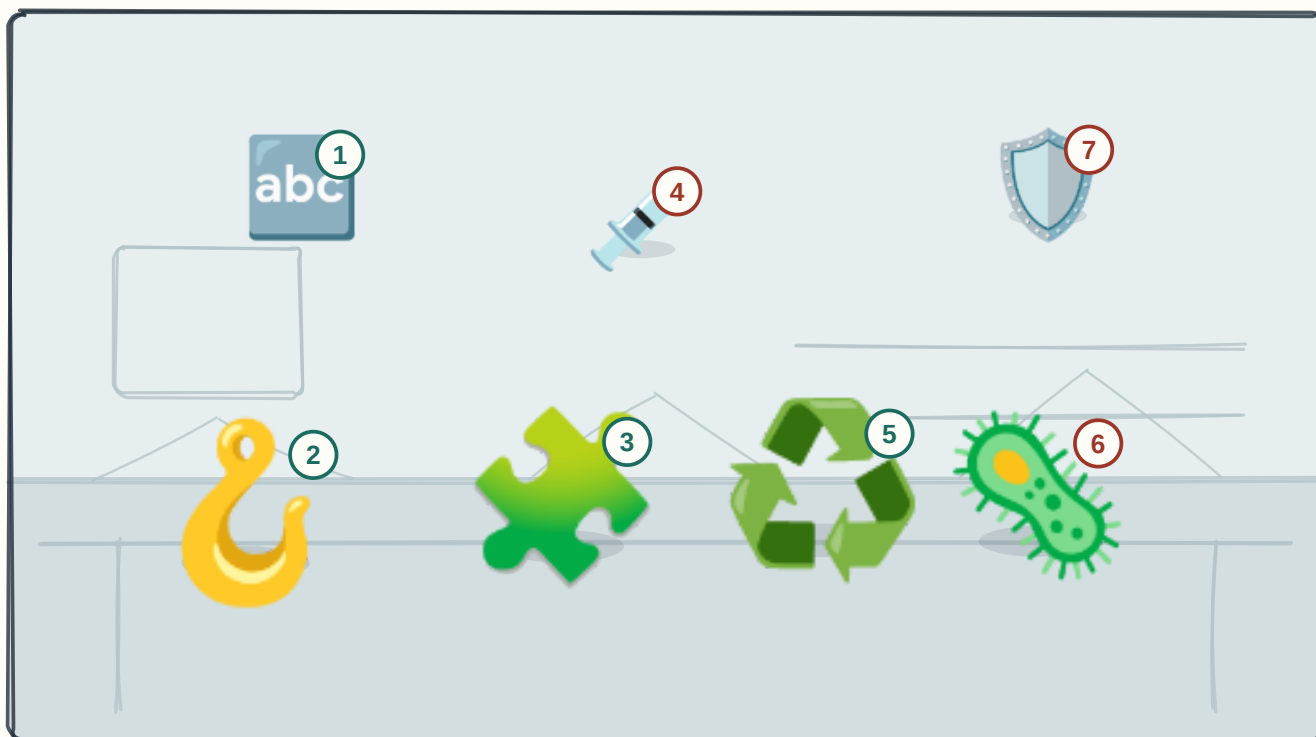
Sčítá se z mnoha léků najednou (antihistaminika I. generace, tricyklicka, spasmolytika, některá antipsychotika) — zmatenost, retence moči, zácpa, pády.

7 Otazník

Nový příznak u seniora je nežádoucí účinek léku, dokud se neprokáže opak — jinak vzniká preskripční kaskáda.

⚠ Depreskripce je u seniora stejně důležitá jako nasazení nového léku — a často přinese větší užitek.

TABULE S KONCOVKAMI — konec názvu prozradí, co to je.



CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Koncovka -mab | MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKA. Předposlední slabika říká původ: -xi- chimérická (infliximab), -zu- humanizovaná (trastuzumab), -u- plně lidská (adalimumab). |
| 2 Koncovka -cept | FÚZNÍ BÍLKOVINA, solubilní receptor, který na sebe naváže cytokin: etanercept váže TNF- α , dále abatacept, aflibercept. |
| 3 Koncovka -nib | MALÁ MOLEKULA, inhibitor kinázy — na rozdíl od protilátek se podává PERORÁLNĚ (imatinib, tofacitinib, ibrutinib). |
| 4 Injekce, ne tableta | Protilátky jsou bílkoviny — v trávicím traktu by se strávily, proto se podávají parenterálně a vyžadují chladový řetězec. |
| 5 Podobná, ne stejná kopie | BIOSIMILAR — u bílkoviny nelze vyrobit přesnou kopii jako u generika; dokládá se srovnatelná kvalita, účinnost a bezpečnost, ne pouhá bioekvivalence. |
| 6 Latentní tuberkulóza | Před anti-TNF- α je nutné vyloučit latentní tuberkulózu a hepatitidu B — hrozí reaktivace. |
| 7 Protilátky proti léku | Imunogenicita — tvorba neutralizujících protilátek proti léku, které ho časem přestanou nechat účinkovat. Dále infuzní a hypersenzitivní reakce. |

! Inhibitory kontrolních bodů (nivolumab, pembrolizumab) působí opačně než imunosupresiva — uvolňují brzdu imunity, a proto jejich nežádoucí účinky vypadají jako autoimunitní choroby.